

4

第4章 项目进度计划编制

在上一章中介绍了项目基本信息的设定，并且创建了项目文件：“固定资产管理信息系统项目”，在本章中将介绍如何创建该项目的进度计划。

在PMBOK2008中，这样描述进度计划：

制定项目进度表是一个反复多次的过程，这一过程确定项目活动计划的开始与完成日期。制定进度表可能要求对持续时间估算与资源估算进行审查和修改，以便进度表在批准之后能够当作跟踪项目绩效的基准使用。制定进度表过程随着工作的绩效、项目管理计划的改变，以及预期的风险发生或消失，或识别出新风险而贯穿于项目的始终。图4.1是PMBOK2008中指定进度表的依据、工具与技术和成果。

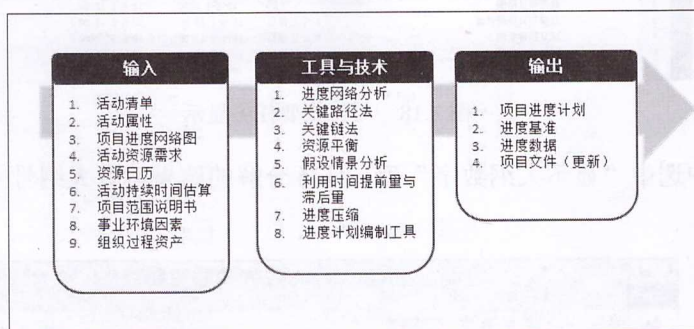


图 4.1 进度表制定过程

笔者针对图4.1中的重点内容进行描述。

（1）进度网络分析。

进度网络分析是制定并最终确定项目进度表的一种技术。进度网络分析使用一种进度模型和多种分析技术，如关键路线法。如果模型中使用的进度网络图含有任何网络回路或网络开口，则需要进行调整，然后再选用上述分析技术。某些网络路线可能含有路径会聚或分支点，在进行进度压缩分析或其他分析时可以识别出来并加以利用。

（2）关键路线法。

关键路线法是沿着项目进度网络路线进行正向与反向的分析，从而计算出所有计划活动理论上的最早开始时日期与完成日期、最迟开始与完成日期，不考虑任何其资源限制。由此计算得到的最早开始与完成日期、最迟开始与完成日期不一定是项目的进度表，它们只不过指明计划活动在给定的活动持续时间、逻辑关系、时间提前量与后滞量，以及其他已知制约条件下应当安排活动的时间段与长度。

由于构成进度灵活余地的总时差有可能为正、负或零值,最早开始与完成日期、最迟开始或完成日期的计算值可能在所有的路线上都相同,也可能不同。在任何网络路线上,进度灵活余地的大小由最早与最迟日期两者之间正差值决定,该差值叫做“总时差”。关键路线有零或负值总是差,在关键路线上的计划活动叫做“关键活动(任务)”。为了使路线总时差为零或者为负值,有必要调整活动持续时间、逻辑关系、时间提前量或者滞后量或其它进度制约因素。一旦路线总时差为零或正值,则还能确定自由时差。自由时差是在不延误同一网络路线上任何直接后续活动最早开始时间的条件下,计划活动可以推迟的时间长度。

(3) 进度压缩。

进度压缩在不改变项目范围,满足进度制约条件、强加日期或其他进度目标的前提下,缩短项目进度时间的方法。主要技术有:

赶进度。对费用和进度进行权衡,确定如何在尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需时间。用通俗的语言可以解释为“将 10 天的工作压缩在 5 天完成”。赶进度并非总能产生可行的方案,反而常常会增加费用。

快速跟进。这种进度压缩技术应用于按照先后顺序进行的阶段或活动。用通俗的语言可以解释为“不要等领导签字了,我们先开始吧!”例如,建筑物在所有建筑设计图纸完成之前就开始基础设施施工。快速跟进往往造成返工,并通常会增加风险。这种方法可能要求在取得完整、详细的信息之前就开始进行,如工程设计图纸。其结果是以增加费用为代价换取时间,并因缩短项目总工期而增加项目风险。

(4) 关键链(新概念)。

关键链法是另一种进度网络分析技术,可以根据有限的资源对项目进度表进行调整。关键链法结合了确定性与随机性。最初,利用进度模型中活动的持续时间进行非保守估算,根据给定的依赖关系与制约条件来绘制项目进度网络图,然后计算关键路线。在确定关键路线后,将资源的有无与多寡情况考虑进去,让资源影响关键路线。这种资源制约通常会改变关键路线。

为了保证活动计划持续时间的重点,关键链法添加了持续时间缓冲段,这些持续时间缓冲段属于非工作计划活动。一旦确定了缓冲计划活动,就按照最迟开始与完成日期安排计划活动。这样一来,关键链法就不再关注总时差,而是关注缓冲时间以及用于该计划的资源。

(5) 应用日历。

日历的作用是标明可以工作的时间段。项目日历影响到所有的活动。例如天气原因,在户外施工的所有计划可能会受到影响。资源日历影响到某种具体的资源或者资源种类。资源日历反映了某些资源是如何安排工作时间的。

4.1 日历设置

项目进度计划即项目时间计划,利用 Project 编制项目进度计划,首先要在 Project 环境中设置与实际情况对应的日历(工作/非工作时间)信息。如果 Project 环境中的工作/非工作时间(日历)与实际中的工作/非工作时间(日历)有冲突,编制的项目进度计划肯定是不准确的。

Project 中的日历指的是项目的工作与非工作时间的设置。例如,一项任务需要 7 天完成,假设从星期一开始执行,如果星期六、星期日都是非工作日(休息),结束的时间应该是下周

的周二；如果星期六是工作日（不休息），星期日休息，则结束的时间变为下周的周一；如果星期六与星期日均是工作日（不休息），则结束的时间变为本周日。编制进度计划时必须首先设置日历，否则做出的计划是与实际脱节的。

在 Project 中日历有如下 3 种分类。

- 项目日历：整个项目中的所有任务默认遵循的日历。
- 任务日历：如果有个别任务的日历与项目日历有冲突，则需要为个别任务设置任务日历。例如，项目日历中设置国庆节 7 天是非工作日，但个别任务需要在 10 月 1 日~3 日这 3 天工作，如果不设置独立的任务日历，这 3 天是无法安排工作的。所以只能定义一套 10 月 1 日~3 日这 3 天是工作日的日历，并且将该日历与相应的任务匹配，才能够满足要求。
- 资源日历：如果有个别资源的日历与项目日历有冲突，可以为资源设置不同于项目的日历。例如，项目日历默认每星期的星期六、星期日为非工作日，但是某个外聘兼职资源只能在周六、周日工作，为了真实反映其工作状态，可以通过设置独立的“资源日历”达到目的。

4.1.1 日历的选择与修改

Project 中默认的日历有 3 种。

- 标准日历：每星期一到星期五为工作日，星期六、星期日为非工作日，没有其他任何假日，每天工作时间 8 个小时（8:00~12:00 和 13:00~17:00）。
- 24 小时日历：没有任何非工作日与非工作时间。
- 夜班日历：工作时间为每天 8 个小时（0:00~3:00 和 4:00~8:00），每周的星期六、星期日为非工作日。

通常情况下，为一个项目分配日历时，可以通过对“标准”日历的修改来得到，具体修改方法如下。

利用 Project 软件打开在第 3 章创建的项目文件“固定资产信息系统项目.mpp”，选择菜单【项目】/【更改工作时间】，如图 4.2 所示。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
0 固定资产信息系统项目	106 个工作日	2010年9月6日	2011年1月31日		
1 需求分析阶段	22 个工作日	2010年9月6日	2010年10月5日		
2 1.1 需求讨论	16 个工作日	2010年9月6日	2010年9月27日		
3 1.1.1 第一次需求讨论	3 个工作日	2010年9月6日	2010年9月8日		
4 1.1.2 第二次需求讨论	5 个工作日	2010年9月9日	2010年9月15日	3	
5 1.1.3 第三次需求讨论	6 个工作日	2010年9月20日	2010年9月27日	4FS+2 个工作日	
6 1.2 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月28日	2010年10月4日	5	
7 1.3 编写需求说明书	2 个工作日	2010年10月1日	2010年10月4日	6FS-2 个工作日	
8 1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年10月5日	2010年10月5日	7	
9 1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年10月5日	2010年10月5日	8	
10 2 原型设计阶段	8 个工作日	2010年10月6日	2010年10月15日		
11 2.1 原型设计	2 个工作日	2010年10月6日	2010年10月7日	9	
12 2.2 原型开发	2 个工作日	2010年10月8日	2010年10月11日	11	
13 2.3 原型评审	2 个工作日	2010年10月12日	2010年10月13日	12	
14 2.4 原型确定	2 个工作日	2010年10月14日	2010年10月16日	13	
15 2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年10月15日	2010年10月15日	14	
16 3 系统设计阶段	5 个工作日	2010年10月18日	2010年10月22日		
17 3.1 概要设计	1 个工作日	2010年10月18日	2010年10月18日	15	
18 3.2 详细设计	1 个工作日	2010年10月19日	2010年10月19日	17	
19 3.3 设计评审	1 个工作日	2010年10月20日	2010年10月20日	18	
20 3.4 设计修改	1 个工作日	2010年10月21日	2010年10月21日	19	
21 3.5 设计确认	1 个工作日	2010年10月22日	2010年10月22日	20	
22 3.6 系统设计阶段结束	0 个工作日	2010年10月22日	2010年10月22日	21	

图 4.2 开始定义工作时间

单击图 4.2 中的“更改工作时间”图标，会打开如图 4.3 所示的“更改工作时间”对话框。

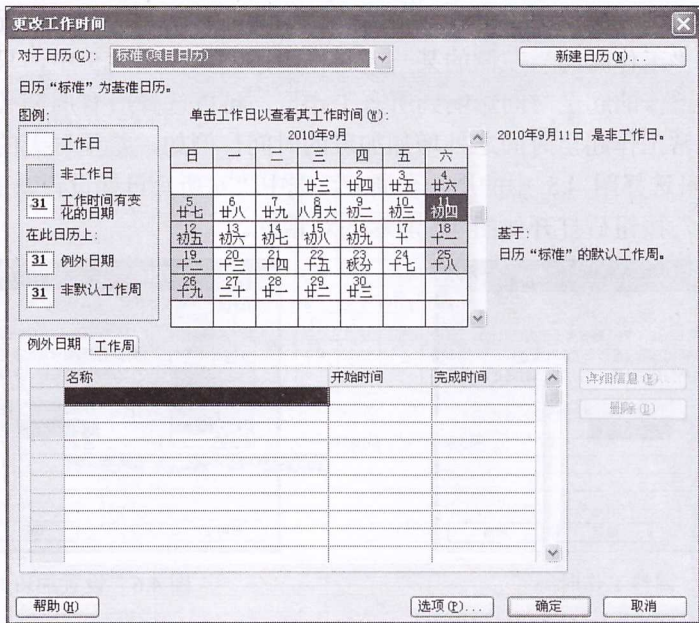


图 4.3 更改工作时间

在“对于日历”下拉框中选择“标准（项目日历）”，单击图 4.3 中的“工作周”选项卡，显示如图 4.4 所示的界面。

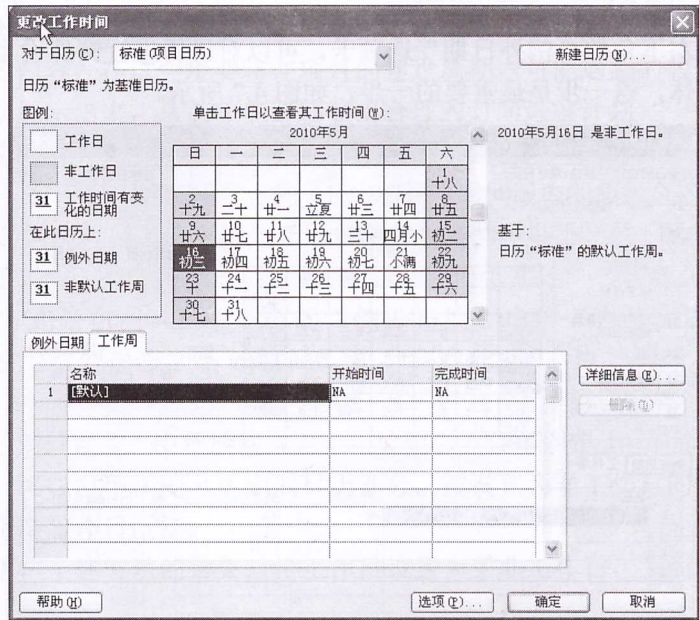


图 4.4 定义工作周

在图 4.4 中可以设置工作周，包括工作周周一到周日的具体设置。

在 Project 软件中，每天的工作时间默认是从 8 点到 17 点，中间 12 点到 13 点休息一个小时。如果希望改变工作的时间，则单击图 4.4 中的“详细信息”按钮，打开如图 4.5 所

示的对话框。

在图 4.5 中可以调整每天上午或者下午的工作的起至时间。在默认情况下所修改的起至时间只对该图中的“工作时间”左侧的某一天起作用，例如在图 4.5 中，只对每周的周日起作用。如果希望该工作的起至时间影响到所有工作日，可以选择所有周期（周日至周六）。

如果希望在正常工作起止时间之外增加加班的时间,例如,希望每天的 18 点至 21 点为加班时间。可以通过选择图 4.5 中的周一至周五,选中“对所有日期设置以下特定工作时间”选项,单击“确定”按钮后打开如图 4.6 所示的对话框。

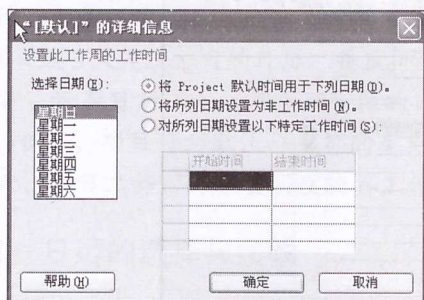


图 4.5 调整工作时间

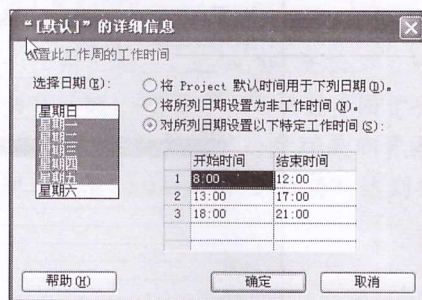


图 4.6 设置加班时间

设置加班时间可以缩短任务的工期。

注意 此处设置的工作周为全部的工作周，在实际的项目中，每周的工作日可能不一样。例如，平时每个星期工作 5 天，为了赶工期，某些星期的工作日可能是 6 天，甚至是 7 天。出现以上情况时就需要在第 3 步中进行设置。

单击图 4.3 中左下角的“例外日期”选项卡，可以对日历进行例外设置。例外设置主要是设置假日或者倒休，这一步是最重要的一步，如图 4.7 所示。

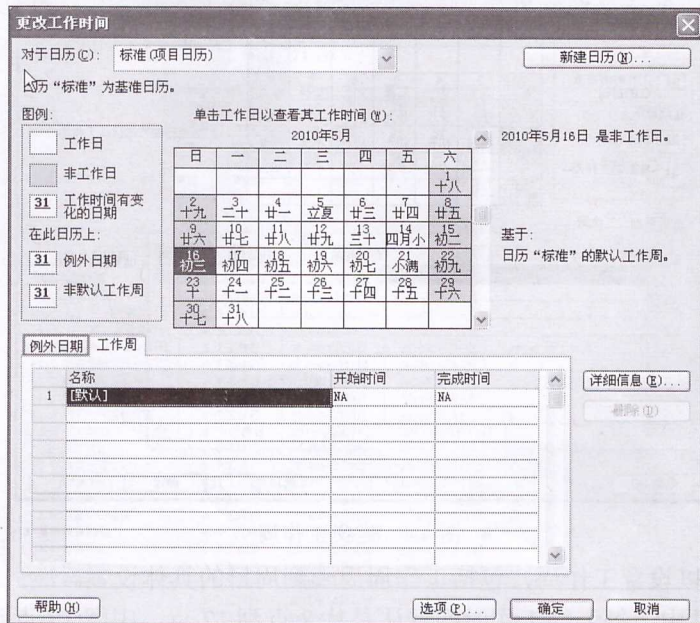


图 4.7 设置假日和倒休

在图 4.2 中,单击“更改工作时间”图标,将打开“更改工作时间”对话框,如图 4.8 所示。

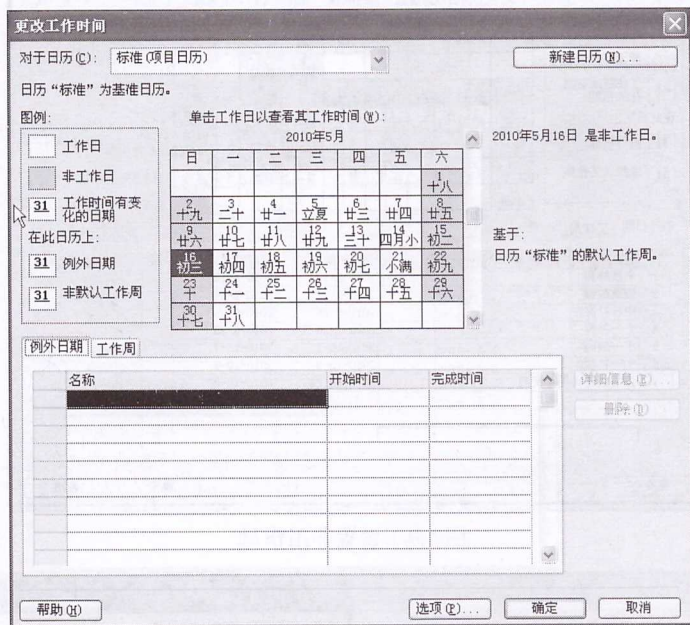


图 4.8 项目例外日历设置

日历设置的大部分工作将在如图 4.8 所示的对话框中完成。因为假日和倒休是项目执行过程中必须考虑的内容,在这一步要将在项目的建设周期内可能遇到的假日或者其他无法从事项目活动的日期标示出来,从而才能够编制出合理的时间进度计划。

对于我们之前使用的案例而言,在项目启动会上已经约定了项目的时间大致在 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日,因此需要在图 4.8 中将这个时间段内的假日全部设置正确,例如,2010 年的中秋节、国庆假日,还应该包括用户单位自身的一些非工作日,例如秋游、员工代表大会等情况列出。

具体的操作方式是在图 4.8 中下方的“例外日期”选项卡中分别进行标注,首先编写“名称”,然后在右侧选择“开始时间”和“完成时间”,进行设定后的效果如图 4.9 所示。

在图 4.9 中分别设置了“中秋放假”、“十一放假”、“公司创建 10 周年庆典”等例外日期。设置完毕后,可以发现在图 4.9 中的日历部分,被设置为非工作日的日期的背景色变成了深色,用以与正常工作日区别。

在默认情况下,上述方法的效果是将工作日设置为了非工作日,下面介绍如何将非工作日变为工作日。

在图 4.10 中,再增加一个“10 月份临时加班”的例外日期,加班的具体时间是在 2010 年 10 月 23 日至 24 日(周六与周日)。操作的方式是:首先在新的一行中的名称列中输入“10 月份临时加班”,如图 4.10 所示。

在图 4.10 中,双击“10 月份临时加班”行,就会出现如图 4.11 所示的对话框。

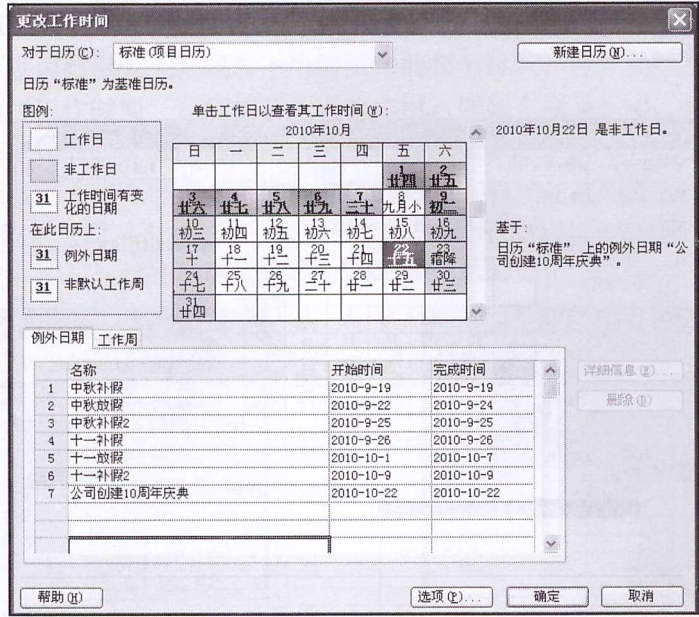


图 4.9 设置非工作日

名称	开始时间	完成时间
1 中秋补假	2010-9-19	2010-9-19
2 中秋放假	2010-9-22	2010-9-24
3 中秋补假2	2010-9-25	2010-9-25
4 十一补假	2010-9-26	2010-9-26
5 十一放假	2010-10-1	2010-10-7
6 十一补假2	2010-10-9	2010-10-9
7 公司创建10周年庆典	2010-10-22	2010-10-22
8 10月份临时加班	2010-10-23	2010-10-24

图 4.10 输入名称

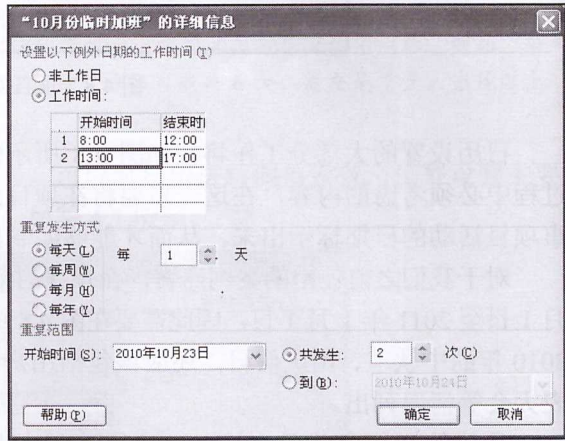


图 4.11 例外日期的详细信息

在图 4.11 中，首先选中左上方的“工作时间”选项，设置“工作时间”对应的“开始时间”与“结束时间”分别为“8:00”“12:00”“13:00”“17:00”，单击“确定”按钮后，设置生效，如图 4.12 所示。

在图 4.12 中的日历部分可以看到，“22 日”和“23 日”的背景色被设置为深色。上述两个日期将成为工作日。

按照上述方法，用户可以将自身项目的日历进行详细认真的设置。

注意 Project 的中文版考虑了我国的农历，为设置假日提供了便利。

假日和倒休设置完毕后，可以通过单击“选项”按钮打开“Project 选项”对话框，如图 4.13 所示。

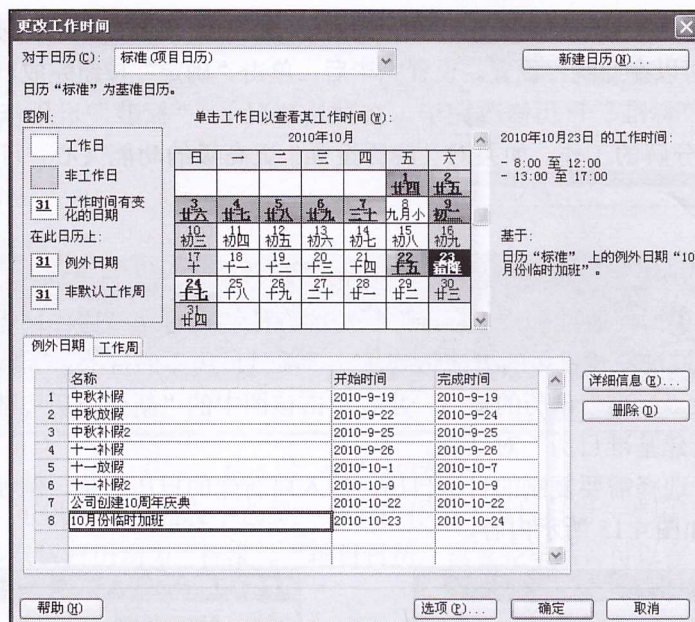


图 4.12 设置生效界面

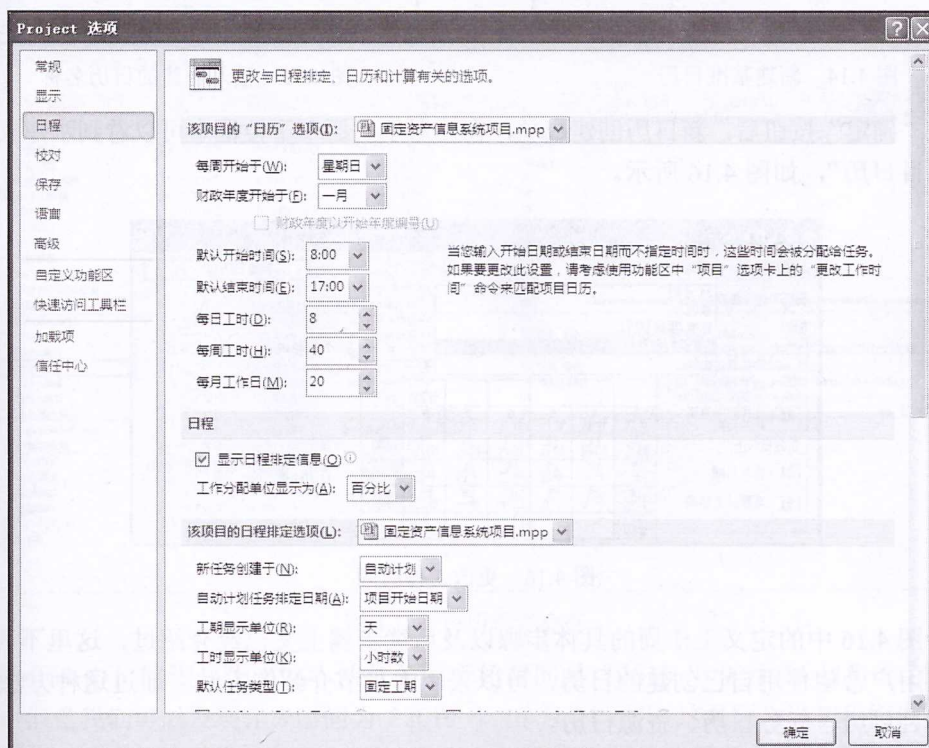


图 4.13 “Project 选项”对话框

在图 4.13 中，项目的“日历”选项指的是在分配任务的工期时，如果设置单位分别为“工作日”、“周”以及“月”时，相对应的工时计算方法。在默认情况下，每日工时为 8 小时，每周工时为 $8 \times 5 = 40$ 小时，每月按照 20 个工作日分配工时。以上选项为系统默认初始值，一般

情况下不需要改变。除非有特殊的情况,有的单位每天工作均是9个小时,或者每周都是工作6天等例外情况,可以在此统一设置。设置完毕后,单击“确定”按钮完成日历的设置工作。

到目前为止,“标准”日历修改完毕。在默认情况下,“标准”日历修改完毕就可以跳至4.2节开始任务分解的工作。如果对“日历设置”更高级的功能关心,可以仔细阅读下述4.1节的剩余内容。

4.1.2 新建日历

上文已经介绍了如何通过修改“标准”日历的方法达到建立“项目日历”的目的,接下来我们要介绍如何通过新建日历的方法达到建立“项目日历”的目的。

图4.13是修改“标准”日历的最后一步,单击该图中的“新建日历”链接后,会打开如图4.14所示的“新建基准日历”对话框。

在图4.14中,选择需要复制的目标日历,输入要新建的日历名称,例如输入“固定资产项目日历”,出现如图4.15所示内容。

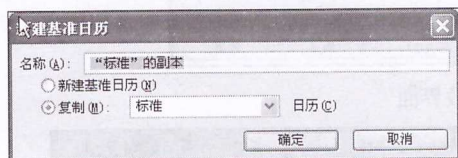


图 4.14 新建基准日历

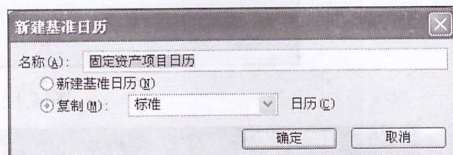


图 4.15 输入新建的日历名称

单击“确定”按钮后,新日历创建成功,在“对于日历”下拉框中可以看到刚建立的“固定资产项目日历”,如图4.16所示。



图 4.16 更改工作时间

关于图4.16中的定义工作周的具体步骤以及后续步骤上文已经介绍过,这里不再赘述。

如果用户希望使用自己创建的日历,可以采用本小节介绍的方法。通过这种方法可以建立新的项目日历、任务日历、资源日历。

4.1.3 日历的关联

在Project中可以建立很多日历,这些日历必须经过与相应的对象进行关联才可以起到作用。

设定项目日历的关联。在Project环境中,选择【项目】/【项目信息】菜单,在出现的对话框的“日历”下拉框进行选择,如图4.17所示。

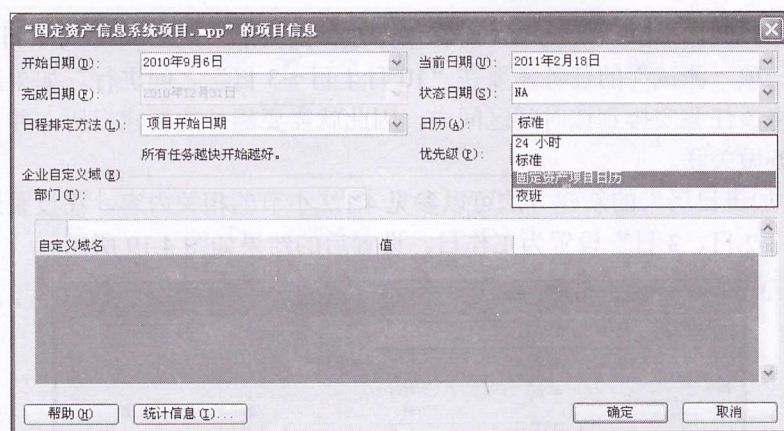


图 4.17 项目日历关联

在图 4.17 中,可以在下拉列表中选择一个日历作为“项目日历”使用。选择“标准”后,项目所有的任务默认日历均为“标准”。“项目日历”设置完毕后,可以在“甘特图”中检查日历的设置效果,如图 4.18 所示。

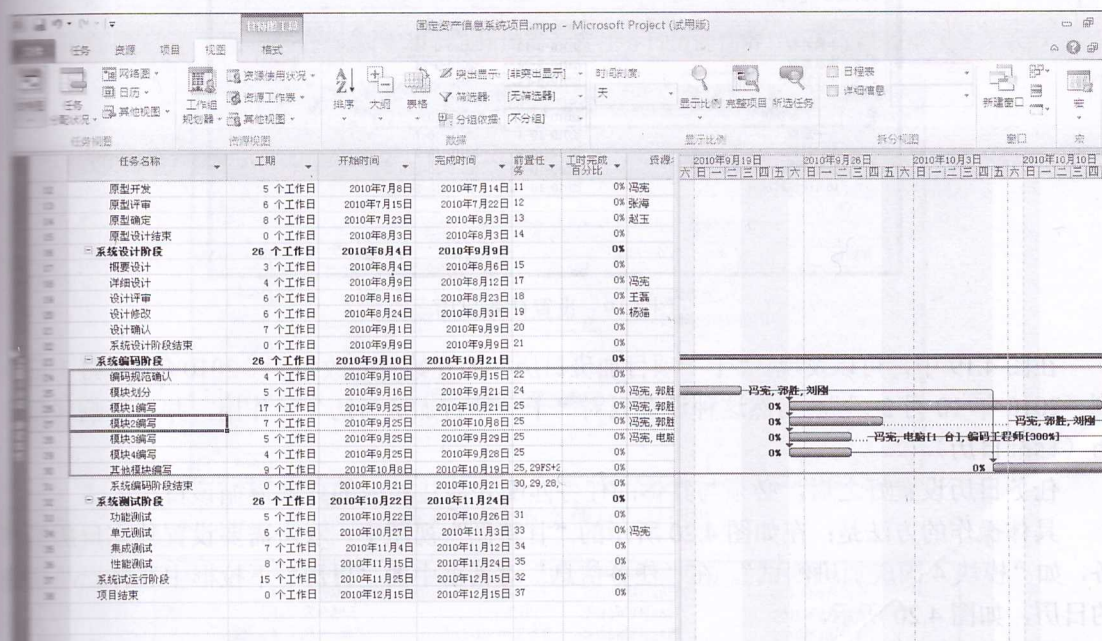


图 4.18 日历设置检查

在图 4.18 中,标识号为“26”的任务的开始时间是“2010 年 9 月 25 日”,工期为“17 工作日”,但是我们可以发现完成时间为“2010 年 10 月 21 日”,这是因为当初我们设置的“国定假日”的例外日期起了作用。同时可以看到右侧的横道图的背景色在该时间段内为深色。下面的任务日历与资源日历的关联是在后期任务分解和资源分配时才可能会遇到的。

1. 设定任务日历关联

在计划编制过程中,如果有个别任务的日历与项目日历存在冲突,则需要给该任务设置

独立的日历信息。例如，默认情况下，所有任务在“国庆节”期间（10月1日~7日）是休息的，但是有一项“测试”的任务需要在“10月1日~3日”之间进行。如果采取默认的项目日历，无法将该任务安排到该时间区间内，因此就需要额外新建日历，并且需要将新建的日历与该任务做关联。

“十一项目加班日历”的新建方法可以参见 4.1.2 小节的相关内容，在设置过程中，需要将“10月1日、2日、3日”设置为工作日。设置后的结果如图 4.19 所示。

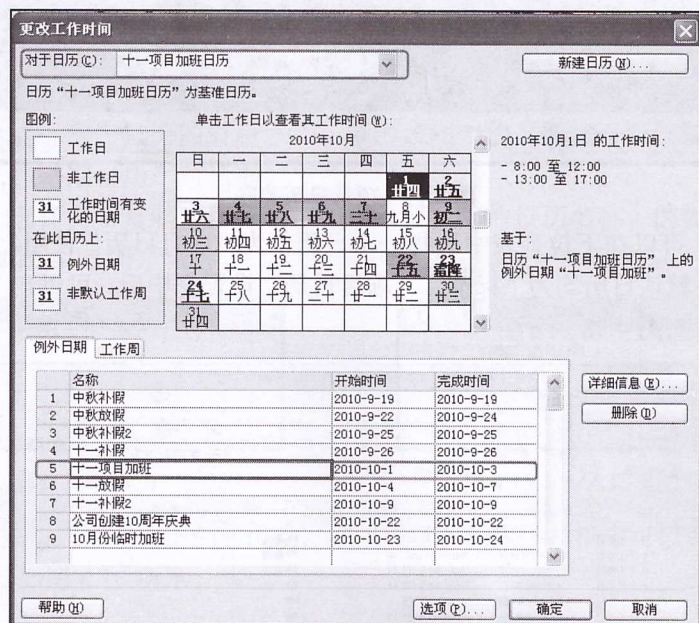


图 4.19 设置任务日历

在图 4.19 中，可以发现，“十一项目加班日历”的开始时间改为了“2010 年 10 月 1 日”到“2010 年 10 月 3 日”。当然这种设置只对“十一项目加班日历”起作用，并不影响项目日历（标准日历）。

任务日历设置好之后，必须与具体的任务匹配才能让相应的任务遵循该日历。

具体操作的方法是：在如图 4.20 所示的“甘特图”视图中，双击需要设置独立日历的任务，如“模块 4 国庆加班测试”，在“任务信息”对话框中的“日历”下拉框中选择已经新建的日历，如图 4.20 所示。

在图 4.20 中可以看到，在匹配任务日历之前，该任务的起至时间范围是“10 月 8 日”到“10 月 10 日”，因为默认的标准日历（项目日历）已经将“10 月 1 日到 10 月 7 日”设为非工作日。

双击“模块 4 国庆加班测试”任务，出现如图 4.21 所示的对话框。

在如图 4.21 所示的“日历”下拉框中，选择“十一项目加班日历”，之后单击“确定”按钮。再次返回到“甘特图”视图，就可以看到如图 4.22 所示的界面。

在图 4.22 中，该任务的开始时间和完成时间可以手工再次调整到“10 月 1 日”与“10 月 3 日”，在该任务的最前面新添了一个标志“🏠”，该标志的意义是说明该任务有特殊的任务日历。

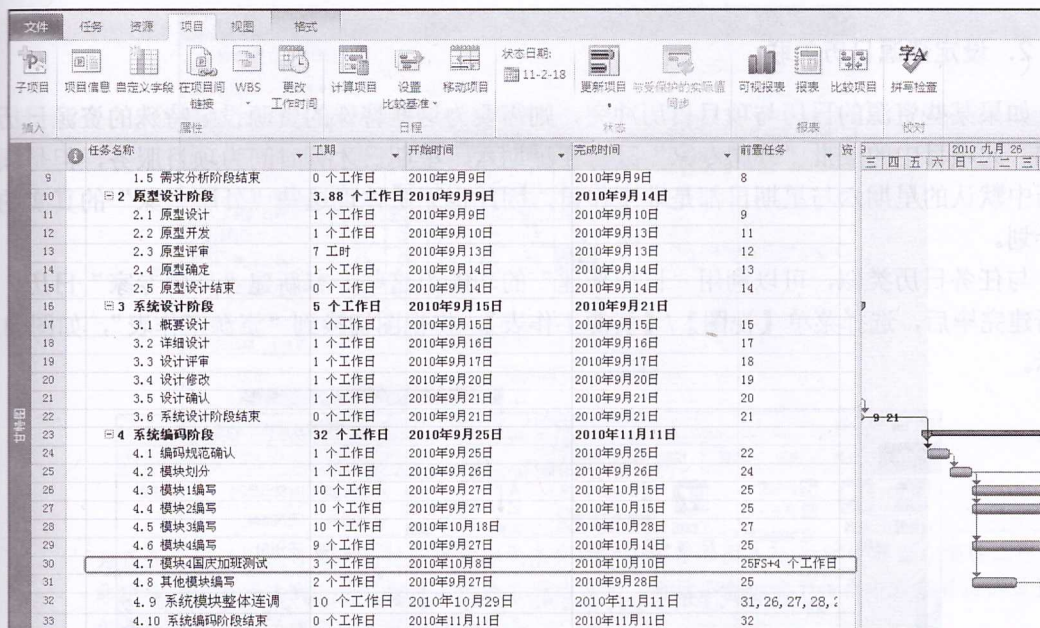


图 4.20 选择需要设置任务日历的任务

任务信息

常规 | 前置任务 | 资源 | 高级 | 备注 | 自定义域

名称(N): 模块4国庆加班测试 工期(D): 3 个工作日 ☐ 估计(E)

任务限制

期限(L): NA

限制类型(T): 越早越好 限制日期(T): NA

任务类型(T): 固定工期 ☐ 投入比导向(O)

日历(A): 十一项目加班日历 ☐ 排定日程时忽略资源日历(C)

WBS 码(W): 无

挣值方法(V): 标准

☐ 标记为里程碑(M)

帮助(H) 确定 取消

图 4.21 “任务信息”对话框

23	4 系统编码阶段	32 个工作日	2010年9月25日	2010年11月11日
24	4.1 编码规范确认	1 个工作日	2010年9月25日	2010年9月25日
25	4.2 模块划分	1 个工作日	2010年9月26日	2010年9月26日
26	4.3 模块1编写	10 个工作日	2010年9月27日	2010年10月15日
27	4.4 模块2编写	10 个工作日	2010年9月27日	2010年10月15日
28	4.5 模块3编写	10 个工作日	2010年10月18日	2010年10月28日
29	4.6 模块4编写	9 个工作日	2010年9月27日	2010年10月14日
30	4.7 模块4国庆加班测试	3 个工作日	2010年10月1日	2010年10月3日
31	4.8 其他模块编写	2 个工作日	2010年9月27日	2010年9月28日
32	4.9 系统模块整体连调	10 个工作日	2010年10月29日	2010年11月11日
33	4.10 系统编码阶段结束	0 个工作日	2010年11月11日	2010年11月11日

图 4.22 任务日历匹配后

注意

如果希望给多个任务同时分配同一个任务日历，可以先选中多个任务，再单击右键，在右键中选择“任务信息”，在弹出的对话框中的“日历”中进行选择。

2. 设定资源日历关联

如果某些资源的日历与项目日历冲突，则需要为这些特殊的资源设定特殊的资源日历。例如，此项目中的一批“外聘专家”只有在星期六、星期日才有时间为项目服务，但是项目日历中默认的星期六与星期日都是非工作日，因此也无法体现这些“外聘专家”的真实的工作计划。

与任务日历类似，可以利用“日历新建”的功能为这些专家新建“外聘专家”日历。日历新建完毕后，选择菜单【视图】/【资源工作表】，将视图切换到“资源工作表”，如图 4.23 所示。

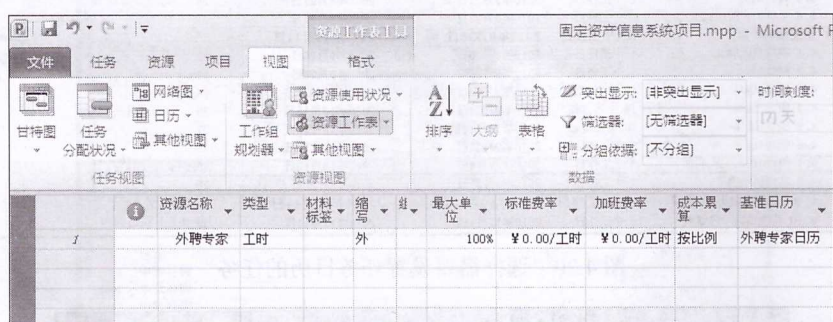


图 4.23 资源工作表

在图 4.23 中，在资源名称的列中输入“外聘专家”的名称，再双击该行，会出现如图 4.24 所示的“资源信息”对话框。

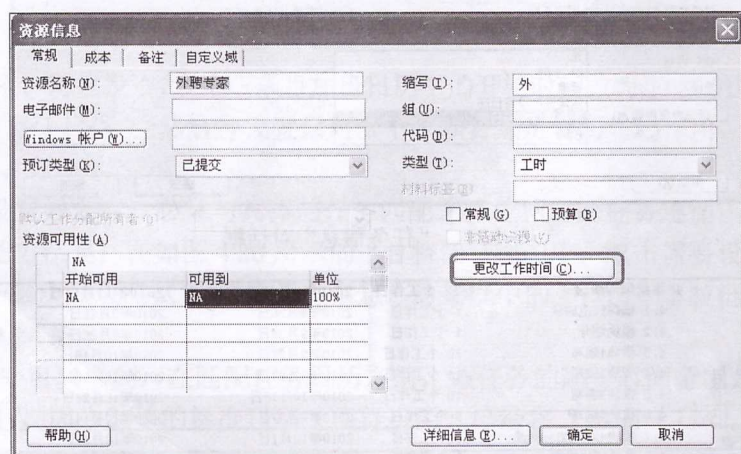


图 4.24 资源详细信息

图 4.24 显示了该资源的详细信息，如果要为该资源分配资源日历，则需要单击“更改工作时间”按钮，就会打开如图 4.25 所示的“更改工作时间”对话框。

在“更改工作时间”对话框中，从“基准日历”下拉框中选择之前已经定义好的“外聘专家日历”，再单击“确定”按钮，就完成了为资源分配日历的过程。

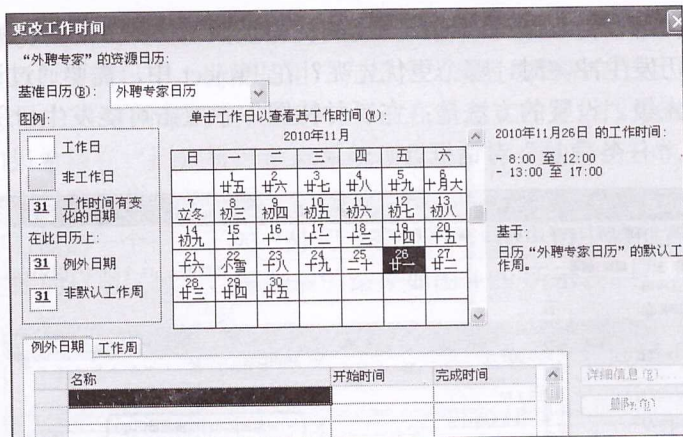


图 4.25 更改资源的基准日历

为资源设置日历也可以不通过新建的方式来完成：直接在如图 4.25 所示的界面中编辑工作日/非工作日，即可达到为该资源设置特殊日历的目的，而且不会影响下拉框中原有日历的设置。但是任务日历却必须新建才能分配给任务。

另外，上述介绍的日历的新建是通过“任务”向导的“定义常规工作时间”中最后一步来完成的。实际上，新建日历的方法还有一个快捷方式：选择菜单【项目】/【更改工作时间】，弹出的对话框中右上角有一个按钮“新建日历”，通过单击该按钮可以快速定义新的日历，如图 4.26 所示。

注意



图 4.26 新建日历的快捷方法

4.1.4 日历的优先级

在没有独立的任务日历、资源日历的情况下，所有任务的时间安排均遵循项目日历。例如，项目日历规定国庆 7 天为非工作日，则默认情况下所有的任务都无法在国庆 7 天安排工作。

如果某些任务被关联了任务日历，则任务日历优先于项目日历。例如，如果某个任务被分配了国庆 7 天为工作日的日历，则只有该任务可以安排在国庆 7 天，其他任务还遵循项目日历，无法安排在国庆 7 天。

如果某些资源有区别于项目日历的特殊日历，则资源日历优先于项目日历。例如项目日历规定了每个周一均是工作日，但是某个资源的日历却是周一为非工作日，此时如果将该资源分配到需要周一执行的任务，该任务是无法按时执行的。

如果该选项为非选中状态，则使用任务日历与资源日历共同的工作时间部分。如任务日历工作时间8a.m.~5p.m.，资源日历工作时间6a.m.~2p.m.，则此资源工作时间为8a.m.~2p.m.

通过上述表达，可以得出结论：项目日历的优先级低于任务日历与资源日历。那么如果任务日历与资源日历发生冲突时，哪个更优先呢？在 Project 中，需要通过设置来决定任务日历与资源日历的优先级。设置的方法是：在“甘特图”中双击可能发生日历冲突的任务，弹出如图 4.27 所示的“任务信息”对话框。

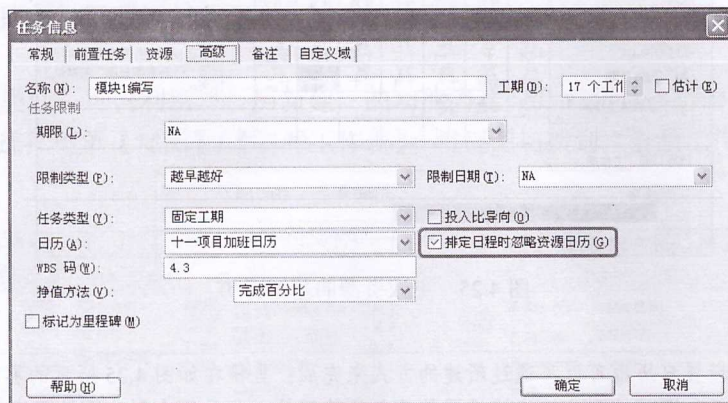


图 4.27 任务日历与资源日历冲突时的设置

在图 4.27 中，单击“高级”选项卡，如果“排定日程时忽略资源日历”为选中状态，则任务日历优先，~~如果该选项为非选中状态，则资源日历优先。~~这一设置仅对该任务有效，如果需要批量给多个任务设置此类优先级，需要先选中多个任务，然后单击右键，选择“任务信息”命令，将打开与图 4.27 类似的对话框，在相同的位置做相同的操作即可实现目标。

4.1.1.5 日历的共享

当用户再次新建一个 Project 文件时，会发现该文件中的日历依然是系统的默认值，在其他项目中设置的日历无法自动在本项目中共享。

“日历的共享”指的是如何让一个 Project 文件中的日历在其他 Project 文件中也可以使用。在实际的项目计划编制过程中，一套日历的建立和修改是需要耗费一定时间和精力，当建立其他 Project 项目文件时，日历的再次设置会浪费很多时间。按照如下的操作，可以将一个项目文件的所有日历应用于其他项目文件上。

在已经设置了日历的 Project 文件中，选择菜单【文件】/【信息】/【管理器】，在出现的“管理器”对话框中，选择“日历”选项卡，如图 4.28 所示。

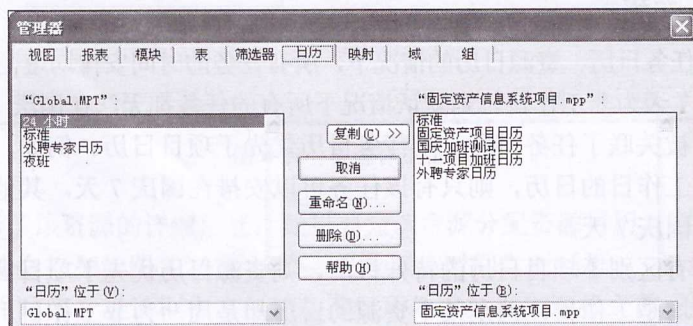


图 4.28 日历共享

图 4.28 中的左侧是 Project 文件默认打开的 Global.MPT 中的日历，右侧是“固定资产信息系统项目”中的日历，也就是用户自己定义或者编辑后的日历。Global.MPT 文件是 Project 文件的默认打开时附带的空白文件，每次在新建文件是，打开的实际上都是该文件的副本，因此，如果希望在“固定资产信息系统项目”中存在的日历，也能在新建其他文件时依然可以使用，则只需要将右侧的日历复制到左侧即可。

方法是先选中右侧的一个日历，如“外聘专家日历”，再单击中间位置的“复制”按钮，该日历将出现在左侧的日历区域内，复制后的结果如图 4.29 所示。

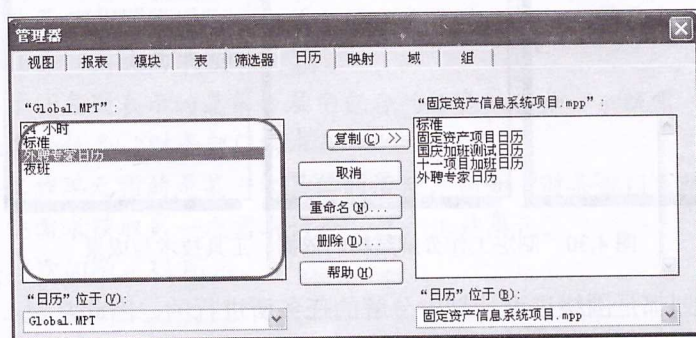


图 4.29 复制日历

在图 4.29 中的左侧，也就是“Global.MPT”文件的日历中出现了“外聘专家日历”。当然，由于是复制过程，因此右侧的项目中的该日历依然存在。

今后再次新建文件时，“外聘专家日历”就会自动出现在新的文件中。

注意

如果只是希望在两个项目文件之间复制日历，而不需要全局文件做中介时，可以在图 4.29 左下角的“‘日历’位于”下拉框中选择复制目标项目文件，当然该项目必须是打开的状态。另外，通过“管理器”对话框可以完成包括日历在内的很多内容的共享，例如，共享某个项目中的视图、报表、自定义域、窗体和筛选器等。

4.2 任务分解

在 4.1 节中为项目设置了日历，日历设置完毕后，应该开始在“甘特图”中输入任务信息了。输入任务信息的工作是任务分解的过程，任务分解过程在进度计划乃至整个项目所有计划的制订中都是最重要的。

4.2.1 工作分解结构 (WBS)

PMBOK2008 中 5.3 章节中这样描述工作分解结构的过程：工作分解结构是以可交付成果为导向的工作层级分解，其分解的对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付成果而实施的工作。

工作分解结构每下降一个层次就意味着对项目工作更详尽的定义。工作分解结构组织并定义项目的总范围，代表着现行项目范围说明书所规定的工作。计划要完成的工作包含在工

作分解结构底层的组成部分中，这些组成部分被称为“工作包”。可以针对工作包安排进度、估算成本和实施监控。在“工作分解结构”这个词中，“工作”是指经过努力所取得的成果，如工作产品或可交付成果，而非“努力”本身，如图 4.30 所示。

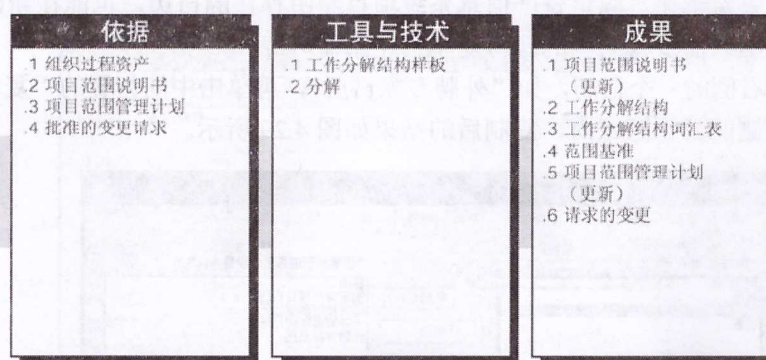


图 4.30 制定工作分解结构的依据、工具技术与成果

很多后续的计划都是围绕进度计划中分解的任务所进行的，因此掌握一些任务分解的原则与技巧对于编制项目计划将非常有帮助。

用比较简单的语言来定义工作分解结构（WBS，Work Breakdown Structure），它是面向可交付成果的项目元素的分解，它组织并定义了整个项目范围，未列入工作分解结构的工作将被排除在项目范围之外。

4.2.2 任务分解的原则

（1）任务分层原则。在很多传统的领域中，使用如图 4.31 所示的工作分解结构图来表示工作之间的层次关系。

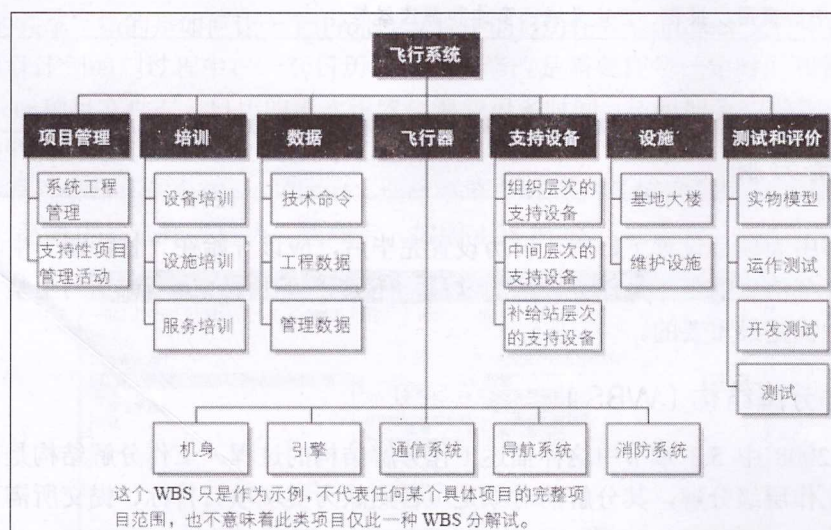


图 4.31 引用 PMBOK2008 中的传统 WBS 图

任何一个项目的分解结构都必须有层次，如果没有划分任务层次将给项目管理工作带来

诸多不便。具体层次如何划分,这里给出如图4.32所示的建议。

图4.32中的“大项目”指的是包含若干个子项目的项目。例如“XX企业综合信息管理平台项目群”项目,包含若干个子项目组。

- 第1层应该是“XX企业综合信息管理平台项目群”的大项目名称。
- 第2层便是若干个子项目的名称,例如“固定资产管理系统”。
- 第3层应该是每个子项目的阶段名称,例如“固定资产管理系统”项目的“启动阶段”、“需求分析阶段”等。
- 第4层是第3层描述的阶段中包含的任务名称,例如“需求分析阶段”中包含任务“系统需求获取”。
- 第5层子任务则表示的是第4层中包含的任务,例如“系统需求获取”任务包含子任务“财务部门需求获取”。
- 第6层工作单元指的是某一次具体的活动,例如“财务部门系统需求获取”应该包含“财务部门系统需求获取第一次需求讨论”这一工作单元。

以上的任务层次如图4.33所示。



图 4.32 任务层次划分建议

	WBS	任务级别	任务名称	工期	开始时间	完成时间
1	1	大项目	XX 企业综合信息管理平台项目群	1 个工作日?	2005年9月12日	2005年9月12日
2	1.1	项目	固定资产管理系统	1 个工作日?	2005年9月12日	2005年9月12日
3	1.1.1	阶段	需求分析阶段	1 个工作日?	2005年9月12日	2005年9月12日
4	1.1.1.1	任务	系统需求获取	1 个工作日	2005年9月12日	2005年9月12日
5	1.1.1.1.1	子任务	财务部门系统需求获取	1 个工作日	2005年9月12日	2005年9月12日
6	1.1.1.1.1.1	工作单元	财务部门系统需求获取第一次需求讨论	1 个工作日?	2005年9月12日	2005年9月12日

图 4.33 在 Project 中体现任务分级

(2) 80 小时原则。80 小时即 10 个工作日,因为一般情况下每天均是按照 8 个小时来计算工时。这条原则指的是在任务分解过程中,最小级别的任务的工期最好控制在 10 个工作日内,目的是为了在项目执行期间更好的检查、控制。通过这一手段可以把项目的问题暴露在两周之内或者更短的时间。

制定项目计划的目的是为了更好地控制项目,任务分解的结果便是项目执行、检查、监控的依据。如果项目任务分解过于粗放,就难以进行细致的跟踪。如果某一任务的工期时间较长,建议再次对任务进行细化分解,以便符合 80 小时法则。

(3) 责任到人原则。任务分解过程中,最小级别的任务最好是能够分配到某一个具体的资源,如果发现某一项任务的资源是若干个资源一起完成,同样是为了更好的控制项目,建议对该任务再次细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题,很难将责任定位到某一个人。

(4) 风险分解原则。任务分解过程中,如果遇到风险较大的任务,为了更好化解风险,建议将该任务再次细分,以便能够更好、更早暴露风险为风险的解决和缓解提供帮助。

(5) 逐步求精原则。“罗马不是一天建成的”高质量的任务分解全部过程需要花费很长

的时间,在项目的前期不可能考虑到项目后期非常具体的任务。因此,即将开始的任務需要非常精细的分解,未来的任务可以分解粗放一些,等到即将执行时再进行精细化分解。

(6) 团队工作原则。项目计划制订主要责任人是项目经理,但并不应该是项目经理一个人的工作。项目经理在制订项目计划过程中,尤其是任务分解、工期估计等关键过程中一定要与项目成员一起进行。因为毕竟所有任务的执行是由项目成员来完成的,任务的描述和分解必须征得大家得同意和确认,从而尽可能避免项目执行过程中的任务分解方面的意见分歧。

4.2.3 录入任务信息

了解任务分解的相关原则后,便可以打开 Project 2010 进行任务信息的录入工作,具体的步骤如下。

(1) 录入项目名称。因为在 3.3.3 小节中已经通过选择菜单【文件】/【选项】,并且在“高级”选项卡中选择了“显示项目摘要任务”选项,所以项目名称不需要再次手工录入,将会自动将文件的名称作为项目的名称直接体现在第一行,该行的标示号为“0”。

(2) 录入各阶段名称。

(3) 录入项目结束里程碑。以上步骤操作完成后,就会得到如图 4.34 所示的效果。

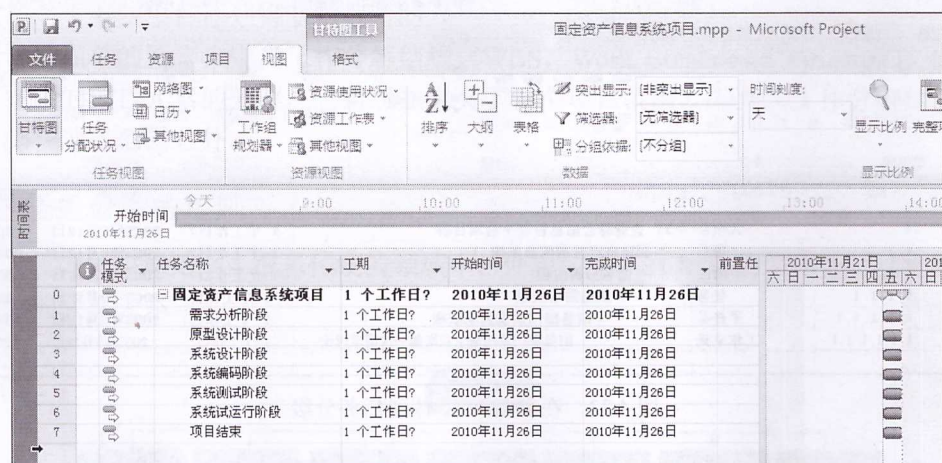


图 4.34 录入任务信息

在图 4.34 中,录入了 6 个项目的阶段,用户在录入自身项目时,根据项目的实际特点录入项目的阶段名称,笔者建议如果该任务属于阶段任务,则在名称中请包含“阶段”的文字,这是一种良好的计划编制习惯。最后一个任务的目的是表示项目的结束,因为是里程碑,所以将工期设为了 0,其他任务的默认工期均是“1 工作日?”这是系统默认在没有编辑工期的情况下自动出现的。

(4) 对各阶段进行细化。例如,对“需求分析阶段”进行细化操作,操作的方式是单击“需求分析阶段”的下一行任务“原型开发阶段”,再单击菜单【任务】/【插入】/【任务】/【空行】,该菜单连续单击后,就会在“需求分析阶段”的任务下发产生若干个空任务,如果直接单击【任务】图标,则会插入“新任务”,对增加任务带来不便,因此,需要插入空任务,如图 4.35 所示。

用户可以在如图 4.35 所示的空任务中录入“需求分析阶段”子任务,录入后如图 4.36 所示。

在图 4.36 中,“需求分析阶段”下面增加了 5 项任务,而且增加的第 5 个任务是“需求

分析阶段结束”的里程碑，所以将该任务的工期改为了“0”。

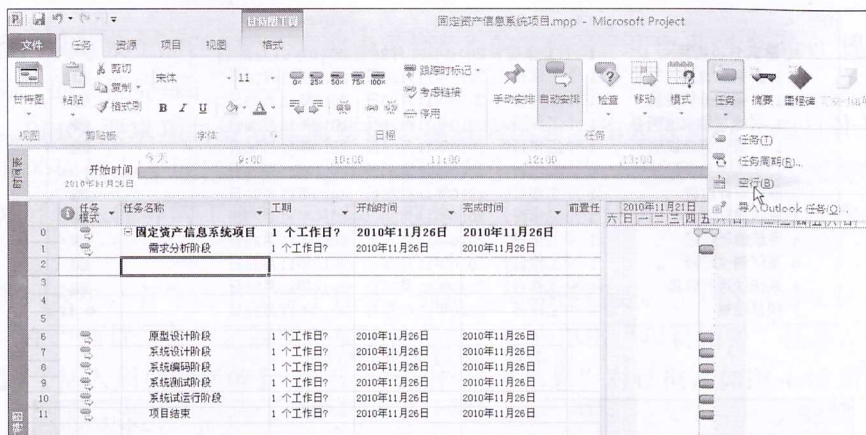


图 4.35 插入空行的分解结构

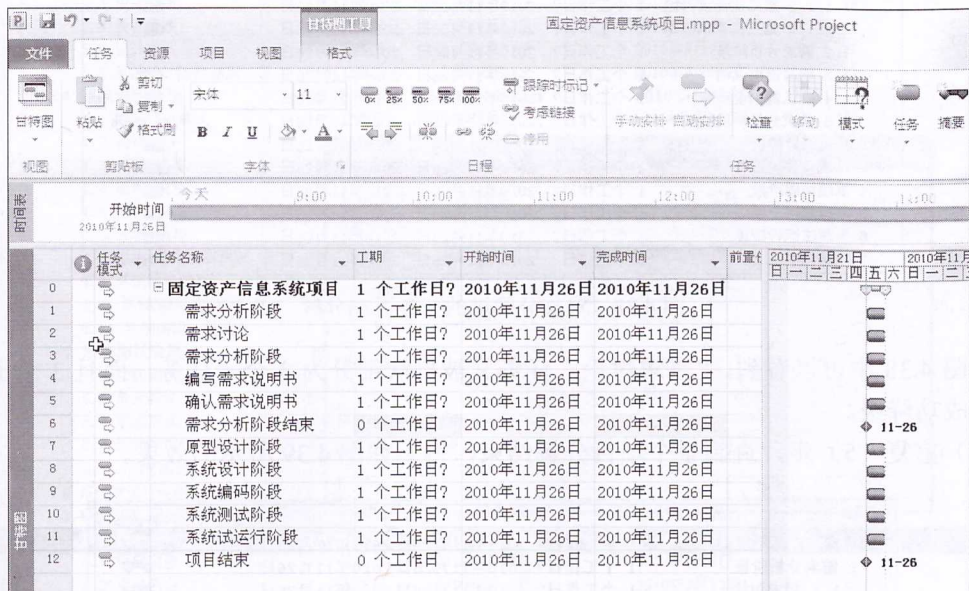


图 4.36 插入空行的分解结构

为了能够表现出从第2项任务到第6项任务是第1项任务的子任务，就必须做降级的操作，操作的方法是：用鼠标将新建的5个任务全部选中，然后单击工具栏的“降级”图标，实现降级，降级后的结果如图4.37所示。

从图4.37中可以看到，新增加的5项任务的层次被降低了，而且任务名称前的大纲号标识号也清晰地表示出了这种关系。任务名称前的大纲号出现的原因是在3.3.3小节中设置的结果。

按照上述方法，对以下的所有阶段进行相应的细分操作。

(5) 对各阶段内的需要再次细分的任务进行分解。例如“需求分析阶段”的“需求讨论”还可以再细分为“第一次需求讨论”、“第二次需求讨论”、“第三次需求讨论”这3项任务。

分解的结果如图 4.38 所示。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前	2010年11月21日	日一	二	三	四	五	六
1 需求分析阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1 需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.2 需求分析阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.3 编写需求说明书	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.4 确认需求说明书	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年11月26日	2010年11月26日								
2 原型设计阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
3 系统设计阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
4 系统编码阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5 系统测试阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
6 系统试运行阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
7 项目结束	0 个工作日	2010年11月26日	2010年11月26日								

图 4.37 降级操作的结果

任务名称	工期	开始时间	完成时间	2010年11月21日	日一	二	三	四	五	六	日一
1 需求分析阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1 需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1.1 第一次需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1.2 第二次需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1.3 第三次需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.2 需求分析阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.3 编写需求说明书	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.4 确认需求说明书	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年11月26日	2010年11月26日								
2 原型设计阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
3 系统设计阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
4 系统编码阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5 系统测试阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
6 系统试运行阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
7 项目结束	0 个工作日	2010年11月26日	2010年11月26日								

图 4.38 对被分解过的任务再次分解

在图 4.38 中可以看到，“需求讨论”任务又被再次细分为 3 个子任务，而且 3 个子任务已经被成功降级。

(6) 重复 (5) 步，直到整个项目分解结束，得到如图 4.39 所示的效果。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	2010年11月21日	日一	二	三	四	五	六	日一
固定资产信息系统项目	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1 需求分析阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1 需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1.1 第一次需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1.2 第二次需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.1.3 第三次需求讨论	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.2 需求分析阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.3 编写需求说明书	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.4 确认需求说明书	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年11月26日	2010年11月26日								
2 原型设计阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
3 系统设计阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
4 系统编码阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5 系统测试阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5.1 功能测试	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5.2 单元测试	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5.3 集成测试	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
5.4 性能测试	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
6 系统试运行阶段	1 个工作日?	2010年11月26日	2010年11月26日								
7 项目结束	0 个工作日	2010年11月26日	2010年11月26日								

图 4.39 任务分解结束

4.2.4 周期性任务

如果有周期性发生的任务，为了减少重复录入的工作量，可以采用 Project 提供的“插入周期性任务”的功能完成。

例如，PMO 要求项目经理，需要把“项目周例会”作为任务列入项目计划，但是每周五都召开的周例会在项目的整个周期内需要发生几十次，手工依次输入需要较大的工作量。为了减轻输入任务的工作量，可以采取作为“周期性任务”的方式进行操作，具体操作如下。

在任务列表中，首先选中在哪个任务之前插入周期性任务。

例如，在“项目结束”之前插入周期性任务，则先单击“项目结束”任务，接着选择菜单【文件】/【插入周期性任务】，打开“周期性任务信息”对话框，如图 4.40 所示。

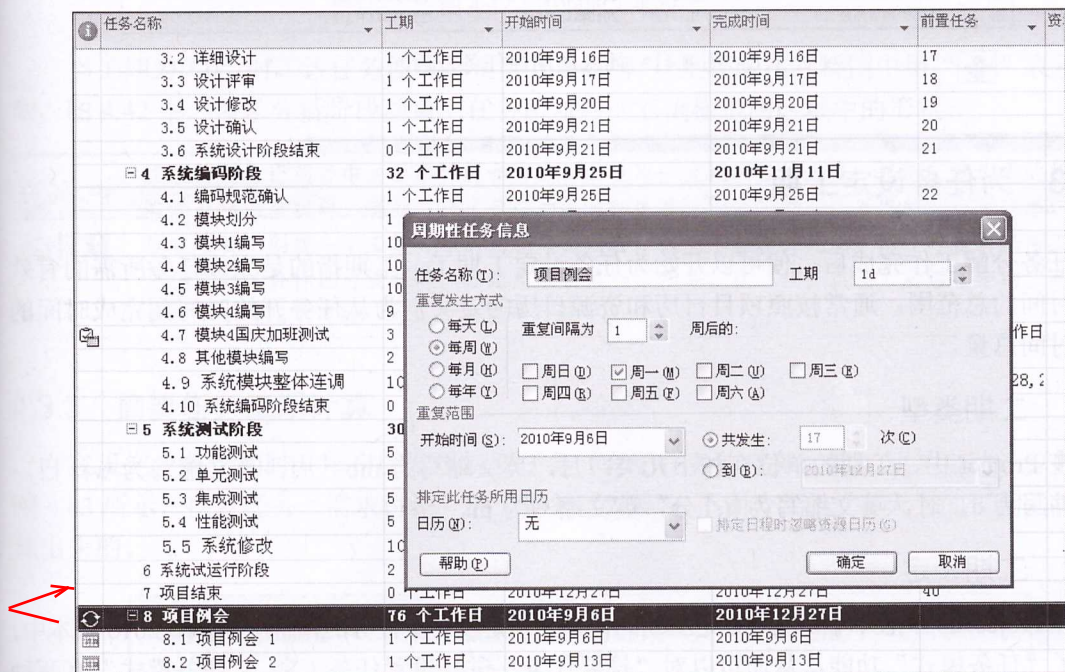


图 4.40 插入周期性任务

在图 4.40 中，在“任务名称”中输入任务描述信息“项目例会”，在“工期”中填入此周期性任务每次经历的时间，在“重复发生方式”中选择发生频率，例如周，如果不希望是每周都执行该任务，可以在右侧的“重复间隔为”输入一个数值。例如，如果希望每两周开一次例会，则在“重复间隔为”中输入“2”。在“重复范围”中选择起止日期，因为项目例会应该贯穿整个项目始终，因此时间范围应该从项目的开始时间到项目的完成时间。以上信息填写完毕，单击“确定”按钮。

Project 将该周期性任务自动分配到每双周五当中，如图 4.41 所示。“项目例会”前的“🔄”表示该任务是周期性任务。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
4.7 模块4国庆加班测试	3 个工作日	2010年10月1日	2010年10月3日	25FS+4 个工作日
4.8 其他模块编写	2 个工作日	2010年9月27日	2010年9月28日	25
4.9 系统模块整体连调	10 个工作日	2010年10月29日	2010年11月11日	31, 26, 27, 28, 29
4.10 系统编码阶段结束	0 个工作日	2010年11月11日	2010年11月11日	32
5 系统测试阶段	30 个工作日	2010年11月12日	2010年12月23日	
5.1 功能测试	5 个工作日	2010年11月12日	2010年11月18日	33
5.2 单元测试	5 个工作日	2010年11月19日	2010年11月25日	35
5.3 集成测试	5 个工作日	2010年11月26日	2010年12月2日	36
5.4 性能测试	5 个工作日	2010年12月3日	2010年12月9日	37
5.5 系统修改	10 个工作日	2010年12月10日	2010年12月23日	38
6 系统试运行阶段	2 个工作日	2010年12月24日	2010年12月27日	39
7 项目结束	0 个工作日	2010年12月27日	2010年12月27日	40
8 项目例会	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日	
8.1 项目例会 1	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
8.2 项目例会 2	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日	
8.3 项目例会 3	1 个工作日	2010年9月20日	2010年9月20日	
8.4 项目例会 4	1 个工作日	2010年9月27日	2010年9月27日	
8.5 项目例会 5	1 个工作日	2010年10月8日	2010年10月8日	
8.6 项目例会 6	1 个工作日	2010年10月11日	2010年10月11日	
8.7 项目例会 7	1 个工作日	2010年10月18日	2010年10月18日	
8.8 项目例会 8	1 个工作日	2010年10月25日	2010年10月25日	
8.9 项目例会 9	1 个工作日	2010年11月1日	2010年11月1日	
8.10 项目例会 10	1 个工作日	2010年11月8日	2010年11月8日	

图 4.41 插入周期性任务以后

4.3 为任务设定工期

任务分解工作完成后，便可以开始为任务设定工期了。工期指的是完成任务所需的有效工作时间的总范围。通常按照项目日历和资源日历的定义，为从任务开始时间到完成时间的工作时间总量。

4.3.1 工期类型

在 Project 中，工期的单位有如下几类：月，英文缩写为 mo；周，英文缩写为 w；日，英文缩写为 d；时，英文缩写为 h；分，英文缩写为 m。

4.3.2 工期设定

在 Project 2007 版本中，能够设定工期的任务必须是没有子任务的，而在 Project 2010 版本中，增加了“任务模式”功能，从而可以对“摘要任务”进行设置任务工期。“任务模式”有两种方式，一为“自动计划”，“自动计划”模式跟 Project 2007 中的工期计算及设置方式一致；二为“手动计划”，“手动计划”模式是 Project 2010 新增加的功能，可以对任务进行手动设置工期。本节先对“自动计划”模式进行描述，“手动计划”模式在 4.3.6 小节中做特别说明。

注意

Project 2010 版本中新增“任务模式”任务属性，从而改变了 Project 2007 版本中任务工期不能特殊设置而只能默认输入工期数值的使用模式，在 Project 2010 版本中，任务工期不但可以输入常规工期，还可以输入文字等，摘要任务的工期也可以不是直接通过子任务计算得来，而是可以手动输入，详述请见 4.3.5 小节。4.3.1 至 4.3.4 小节都是按照设置的“任务模式”为“自动计划”进行描述的。

选中需要设置任务的“工期”列，可以采用直接输入的方式。例如，“需求获取”任务的工期初步计划为 5 天，则在该任务的“工期”列上直接输入“5d”；如果为 5 周，则直接输

入“5w”；如果为5个月，则直接输入“5mo”；如果为5个小时，则直接输入“5h”；如果为5分钟，则直接输入“5m”。如图4.42所示。

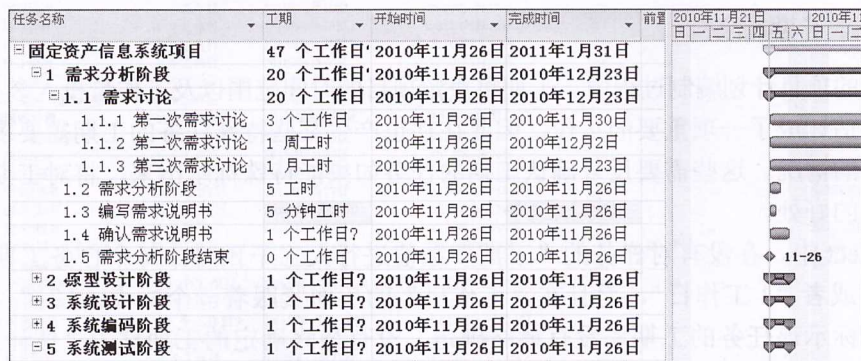


图 4.42 不同的工期设定

当工期为“0”时，该任务便可标记为“里程碑”，里程碑在甘特图中用“◆”表示，例如，图4.42中“需求分析阶段结束”任务所对应的右侧横道图区域中的形状。

注意

里程碑是标记项目中主要事件的参考点，并且用于监控项目的进度。任何工期为零的任务都自动显示为里程碑。例如，您项目中的一项任务要求由另一家公司开发某个应用程序。您可以在项目中创建一个工期为零的里程碑，以表示该应用程序的完成。您还可以将任何工期的任何其他任务标记为里程碑，方法是双击某一个任务，在“任务信息”对话框中的“高级”选项卡中将左下角的“标记为里程碑”选中。

4.3.3 摘要任务工期计算

在设定任务工期时，用户会发现摘要任务（有子任务的任务）的工期是自动计算的。如图4.43所示，摘要任务“需求讨论”的工期是“2天”。下面介绍这“2天”的工期是如何计算出来的。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
固定资产信息系统项目	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日	
1 需求分析阶段	3.13 个工作日	2010年9月6日	2010年9月9日	
1.1 需求讨论	2 个工作日	2010年9月6日	2010年9月7日	
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	3
1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月7日	2010年9月7日	4FS+0.5 个工作日
1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月8日	2010年9月8日	5
1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月8日	2010年9月8日	6FS-0.5 个工作日
1.4 确认需求说明书	1 工时	2010年9月9日	2010年9月9日	7
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日	8
2 原型设计阶段	3.88 个工作日	2010年9月9日	2010年9月14日	
2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月10日	9
2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月10日	2010年9月13日	11
2.3 原型评审	7 工时	2010年9月13日	2010年9月13日	12
2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日	13
2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日	14

图 4.43 摘要任务工期计算

如图4.43所示的线框所示，摘要任务“需求讨论”的工期计算方式为：找到该摘要任务所有下属任务中的最晚“完成时间”与最早“开始时间”，两者之间的有效工作时间便是该摘

要任务的工期。因此“2 个工作日”是摘要任务下属所有任务中最早开始时间“2010 年 9 月 6 日”与最晚结束时间“2010 年 9 月 7 日”之间的工作日天数。

4.3.4 估计工期标识

在日常的项目计划编制过程中，工期将决定项目的时间范围以及工作量投入多少。科学、合理的工期估计成了一项重要的工作，因此往往也产生某些特殊任务的工期需要多次讨论才能确定下来的情况。这些需要反复确认工期的任务如果能特殊标示出来，将对工期的估计工作带来一定的好处。

在 Project 中，在没有对任务的“工期”数值进行人工干预时，每个任务工期的数量默认为“1d”或者“1 工作日”，而且在“工作日”的后面紧跟着一个标点：“？”。Project 使用“？”来标示该任务的工期还没有最终确定，没有最终确定的工期称为“估计工期”，如图 4.44 所示。

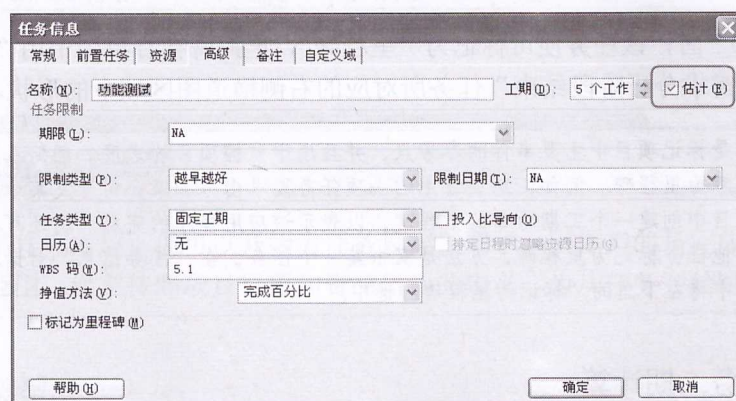


图 4.44 估计工期标识

消除“？”的方法有两种，第一种方法是直接在工期的位置重新输入工期值，回车确定后“？”便会消失；第二种方法是双击任务以后，在出现的对话框中手动修改是否显示“？”。

如图 4.44 所示。如果将“估计”复选框选中，则工期后面便出现“？”，如果不选中，工期后面的“？”便会消失。

注意

利用“估计工期”可以用于标示工期还没有确定的任务。计划编制者向相关人员做项目计划汇报时可以利用此标示筛选出哪些任务在工期估计存在困难。具体的筛选方法是，选择菜单【视图】/【数据】/【筛选器】/【具有估计工期的任务】。

所有任务的工作设置完毕后，如图 4.45 所示。

在图 4.45 中可以看到，所有任务的工期都经过了设置，右侧的横道图的长短表示了工期的大小，但同时可以发现每项任务的“开始时间”依然是相同的，这显然不符合实际的进度计划的需要，此时用户不需要手工对每项任务进行“开始时间”或者“完成时间”的设置来修改任务的时间范围，而是应该通过设置任务的相关性之后，由 Project 软件自动计算每项任务的时间范围。具体的设置方法在下一节中介绍。

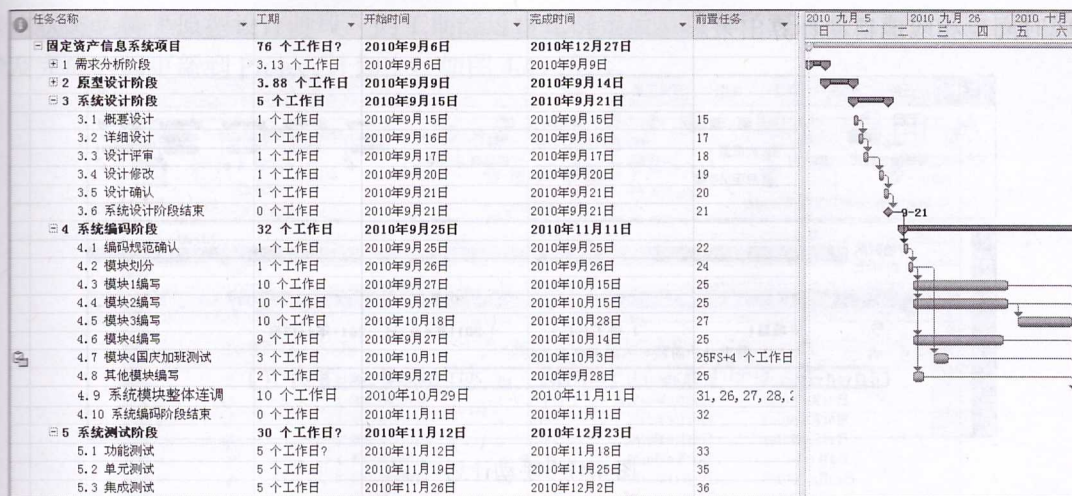


图 4.45 工期设置完毕

4.3.5 任务模式

首先介绍一下 Project 2010 版本中“任务模式”的概念。在 Project 2010 版本中，“任务模式”有两种，一为“自动计划”模式，二为“手动计划”模式，Project 2010 版本中默认任务的“任务模式”为“手动计划”。“自动计划”模式即任务的工期设置，开始及完成时间按照正常情况输入，并且完成时间可以根据任务工期和开始时间计算得出；而“手动计划”模式的工期可以不按照正常的输入方式进行输入，不但可以输入常规工期（例如，2 工作日），还可以直接输入汉字（例如，不确定任务工期？！），如图 4.46 所示。

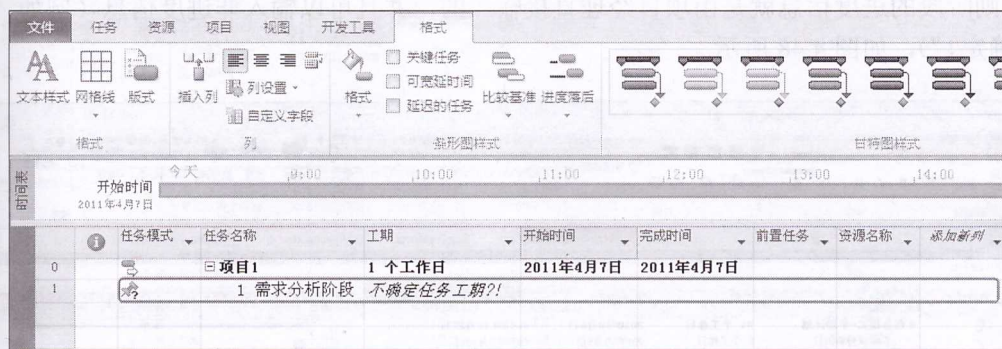


图 4.46 手动计划

任务“需求分析阶段”的工期在“手动计划”模式下，不但可以输入工期的常规值，还可以输入类似“不确定任务工期？！”这样的描述。✎ 表示该任务是“手动计划”模式，☐ 表示该任务是“自动计划”模式。

如果将“设计阶段”设置为“自动计划”模式，则该任务对应的工期及开始时间与结束时间的值分别如图 4.47 所示。

“自动计划”模式下，任务的工期必须严格按照工期规范输入，不能输入类似“不确定任务工期？！”这样的描述，只能输入工期值（例如，2 工作日）。同时，任务的开始时间与

完成时间也相应地自动计算出来。

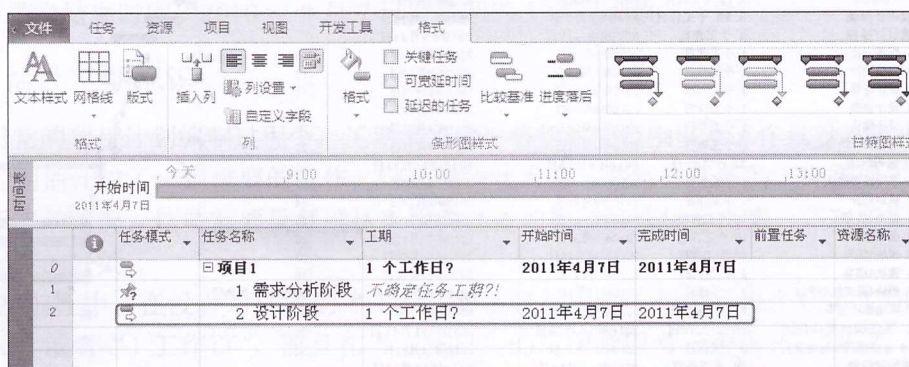


图 4.47 手动计划

为了便于项目经理快速制订项目计划，笔者建议在 Project 环境设置中将“任务模式”首先设置为“自动计划”模式。

“手动计划”模式使用详细介绍请参考 4.3.6 小节的描述。

4.3.6 “手动计划”模式

“手动计划”模式经常使用在“自上而下”的编制项目计划方式，场景如下。

项目经理接收到项目信息后，首先编制项目阶段计划，确定项目阶段对应的工期，阶段开始时间及完成时间，利用“手动计划”模式编辑项目阶段信息，阶段的进度信息并不是由阶段内的任务进度信息计算得来，而是手动设置，一旦确定阶段的信息模式设置为“手动计划”，则阶段的进度信息就是由项目经理直接输入的，并且可以输入非进度信息（例如，“工期未确定!”），如图 4.48 所示。

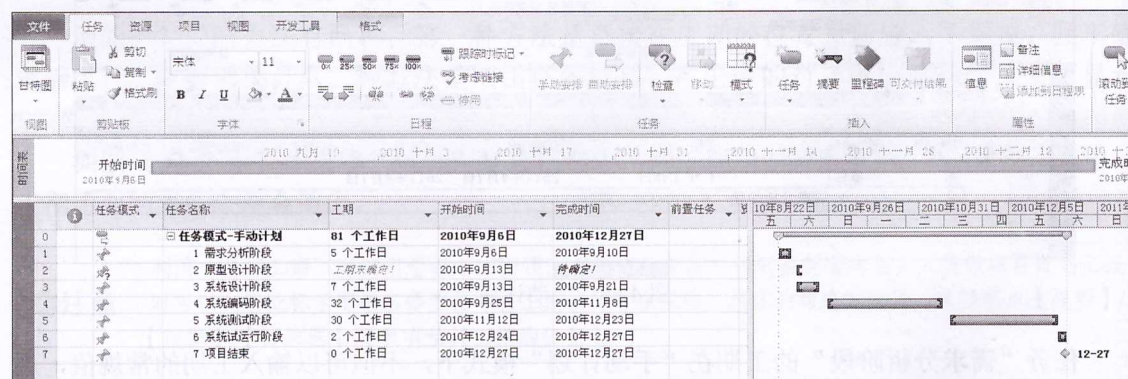
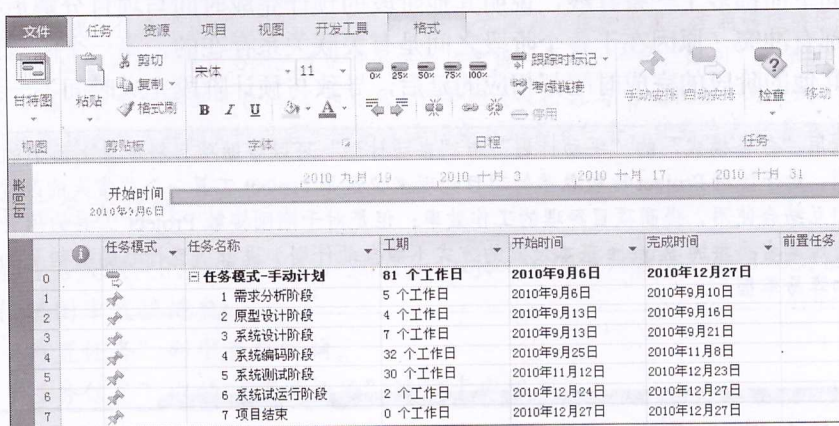


图 4.48 “手动计划”模式下编制项目阶段信息

在图 4.48 中，“原型设计阶段”工期未确定，只有“开始时间”，项目经理按照目前的情况直接在 Project 中输入“工期”为“工期未确定!”，“开始时间”为“2010 年 9 月 13 日”，“完成时间”为“待确定!”。这样的阶段任务描述是“手动计划”模式下可以进行的，说明该阶段工期未确定，但是已经确定了该阶段的开始时间，完成时间由于工期的未确定而显示待

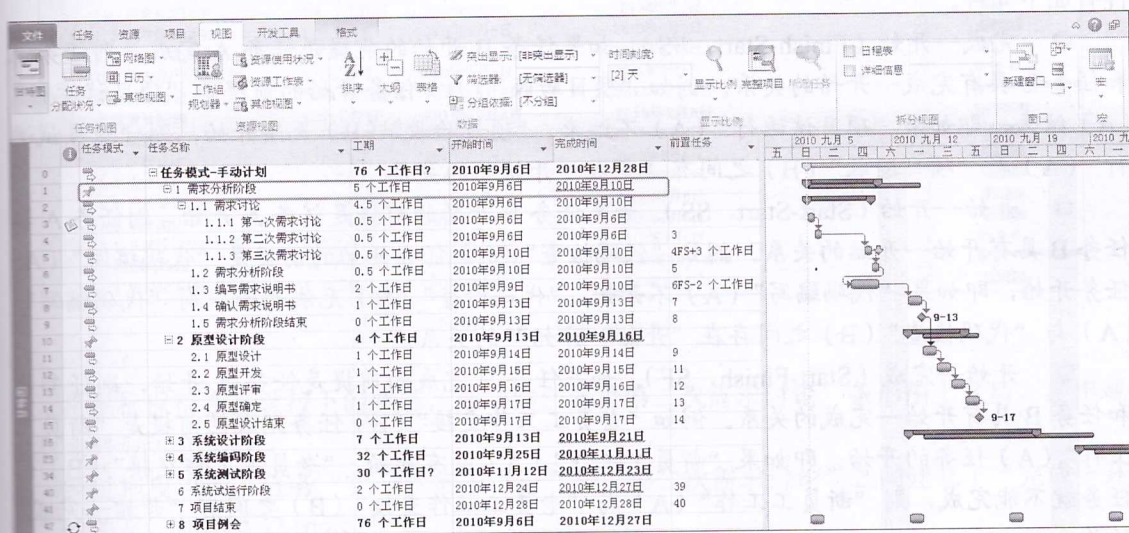
确定状态。待“原型设计阶段”的工期经过讨论确定后，项目经理对“原型设计阶段”的工期及完成时间更新到 Project 计划中，如图 4.49 所示。



任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
0	任务模式-手动计划	81 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日	
1	1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日	
2	2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日	
3	3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日	
4	4 系统编码阶段	32 个工作日	2010年9月25日	2010年11月8日	
5	5 系统测试阶段	30 个工作日	2010年11月12日	2010年12月23日	
6	6 系统试运行阶段	2 个工作日	2010年12月24日	2010年12月27日	
7	7 项目结束	0 个工作日	2010年12月27日	2010年12月27日	

图 4.49 “手动计划”模式下编制项目阶段信息

通过以上方式项目经理首先确定项目各个阶段的工期与阶段的开始时间与完成时间，然后再进行项目任务的阶段的任务分解过程。需要特殊说明的是，项目经理分解各个阶段的具体任务并且设置各个任务的工期与关联关系后，阶段内的任务的完成时间有可能会超出当前阶段的完成时候（阶段的完成时间是手动模式下建立的，因此完成时候是固定的，不会按照阶段内的任务的完成时间进行自动计算），当超过当前阶段的完成时间后，阶段的完成时间会提示，如图 4.50 所示。



任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
0	任务模式-手动计划	76 个工作日?	2010年9月6日	2010年12月28日	
1	1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日	
2	1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日	
3	1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
4	1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	3
5	1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	4FS+3 个工作日
6	1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	5
7	1.3 编写需求说明书	2 个工作日	2010年9月9日	2010年9月10日	6FS-2 个工作日
8	1.4 确认需求说明书	1 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日	7
9	1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月13日	2010年9月13日	8
10	2 原型设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日	
11	2.1 原型设计	1 个工作日	2010年9月14日	2010年9月14日	9
12	2.2 原型开发	1 个工作日	2010年9月15日	2010年9月15日	11
13	2.3 原型评审	1 个工作日	2010年9月16日	2010年9月16日	12
14	2.4 原型确定	1 个工作日	2010年9月17日	2010年9月17日	13
15	2.5 原型设计结束	0 个工作日	2010年9月17日	2010年9月17日	14
16	3 系统设计阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日	
17	4 系统编码阶段	32 个工作日	2010年9月25日	2010年11月11日	
18	5 系统测试阶段	30 个工作日?	2010年11月12日	2010年12月23日	
19	6 系统试运行阶段	2 个工作日	2010年12月24日	2010年12月27日	39
20	7 项目结束	0 个工作日	2010年12月28日	2010年12月28日	40
21	8 项目例会	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日	

图 4.50 “手动计划”模式下阶段完成时间

“需求分析阶段”的完成时间预计是“2010 年 9 月 10 日”完成，通过对该阶段的具体任务分解、工期设置及关联关系设置后发现，阶段的任务“确认需求说明书”的完成时间变为“2010 年 9 月 13 日”，已经超过了“2010 年 9 月 10 日”，因此该阶段的完成时间“2010 年 9

月 10 日”下面多了一条红线，提醒项目经理，目前的阶段任务分解后与项目计划开始的阶段完成时间有时间冲突。因此，项目经理需要对任务分解进行调整。在图 4.52 中，其他项目阶段的完成时间下面都多了一条红线，说明其他阶段的预计完成时间与项目分解后得到的计划的完成时间都有冲突（原因在于各个阶段之间是有关联关系存在的，第一个阶段的任务的完成时间导致其他的阶段的完成时间都相应的延后，导致与预计阶段完成时间不一致！）。

注意

利用“任务模式”的“手动计划”与“自动计划”可以帮助项目经理自上而下的编制项目计划，对于使用 Project 比较熟悉的项目经理来说这是 Project 工具一个非常大的改进之处，可以相互结合使用，提高项目经理的工作效率；但是对于刚刚接触 Project 工具的项目经理来说，按照笔者提供的 Project 基本设置的方式（即自动计划）进行项目计划的编制及执行监控会更加容易掌握。

4.4 任务关联性设定

工期设定结束后，会发现所有的任务的开始时间均是项目的开始时间，此时没有必要去修改每个任务的“开始时间”和“完成时间”，通过任务关联性设定，便可科学地完成的时间排定。

4.4.1 任务关联性的类型

在 Project 中，采用的网络图的技术为“单代号”，在单代号网络图中，任务之间的关联性有如下 4 种。

- 完成—开始（Finish-Start, FS）。如果任务 B 开始的前提是任务 A 完成，则任务 A 和任务 B 具有完成—开始的关系。例如“项目验收”（B）任务开始的前提是“项目试运行”（A）结束，即如果“项目试运行”（A）不结束，“项目验收”（B）无法开始，则“项目试运行”（A）与“项目验收”（B）之间有“完成—开始”的关系。

- 开始—开始（Start-Start, SS）。如果任务 B 开始的前提是任务 A 开始，则任务 A 和任务 B 具有开始—开始的关系。例如“代码检查”（B）任务开始的前提是“代码编写”（A）任务开始，即如果“代码编写”（A）不开始，“代码检查”（B）无法开始，则“代码编写”（A）与“代码检查”（B）之间存在“开始—开始”的关系。

- 开始—完成（Start-Finish, SF）。如果任务 B 完成的前提是任务 A 开始，则任务 A 和任务 B 具有开始—完成的关系。例如“老员工工作交接”（B）任务完成的前提是“新员工工作”（A）任务的开始。即如果“新员工工作”（A）没有开始，“老员工工作交接”（B）的任务就不能完成，则“新员工工作”（A）与“老员工工作交接”（B）之间有“开始—完成”的关系。

- 完成—完成（Finish-Finish, FF）。如果任务 B 完成的前提是任务 A 完成，则任务 A 和任务 B 具有完成—完成的关系。例如“所有模块编写结束”（B）任务完成的前提是每个“单元模块编写”（A）完成，即如果任何一个“单元模块编写”（A）没有完成，“所有模块编写结束”（B）的任务就无法结束，则“单元模块编写”（A）与“所有模块编写结束”（B）

之间有“完成—完成”的关系。

注意

任务 B 的结束（开始）是以任务 A 的结束（开始）为前提，需要读者充分理解“前提”的含义，“前提”代表“只有……才……”。两个任务之间满足这种约束，才能够说明任务 A 和任务 B 有相应的关系。而且必须注意这种关系是“逻辑”关系，不是“时间”关系。

A 与 B 的关系并不等于 B 与 A 的关系，任务相关性在 A 与 B 之间是不可逆的。一旦任务 A 与任务 B 具有某种相关性以后，任务 A 是任务 B 的前置任务，任务 B 是任务 A 的后续任务。

4.4.2 设定任务关联性

充分理解任务关联性的具体含义后，如何在 Project 中进行设置呢？有 3 种方法可以实现：

- 在横道图中直接拖曳；
- 在“前置任务”列中直接编辑；
- 在“任务信息”中的“前置任务”选项卡中编辑。

1. 在条形图中直接拖动

如图 4.51 所示，任务“第二次需求讨论”开始的前提是“第一次需求讨论”结束，直接用鼠标单击“第一次需求讨论”条形图后。

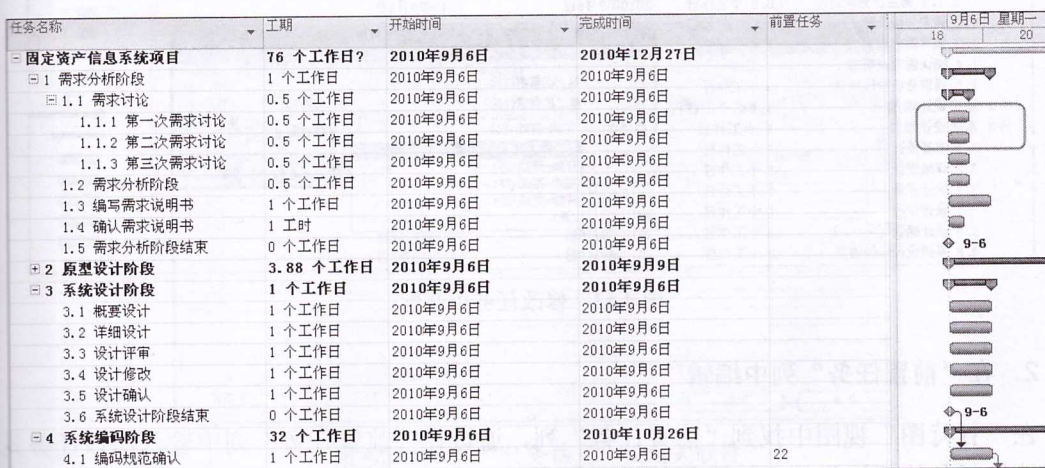


图 4.51 鼠标拖动时

将鼠标保持在左键按下的状态，拖动到任务“第二次需求讨论”条形图上之后，便出现如图 4.51 所示的效果。

经过拖曳以后，任务“第一次需求讨论”和“第二次需求讨论”之间建立了“完成—开始”的关系，如图 4.52 所示。

在默认情况下，利用拖曳的方法建立的相关性都是“完成—开始”，如果想修改两个任务之间的关联性，可以用鼠标双击图 4.52 中带箭头的线条，将弹出如图 4.53 所示的“任务相关性”对话框。

可以在下拉框中选择关联性，完成修改的操作。如果选择“无”则表示删除两个任务间的关联性。

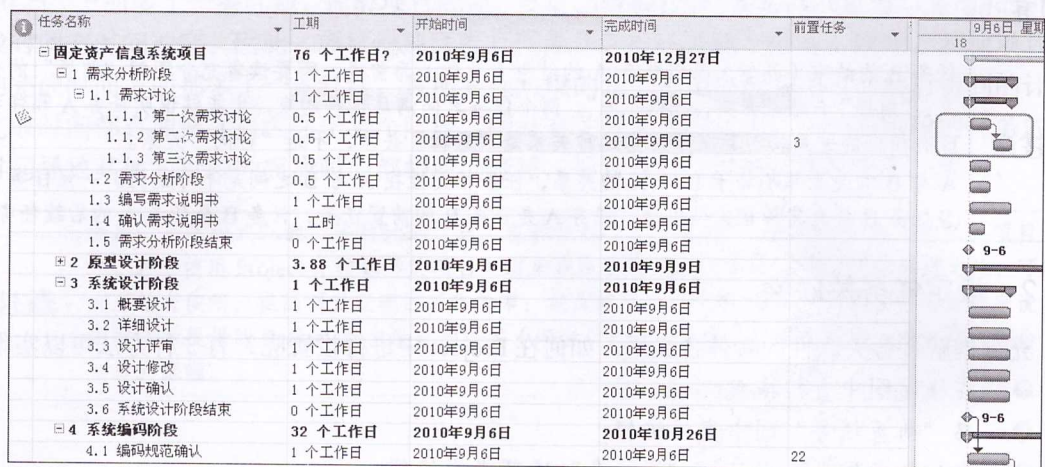


图 4.52 鼠标拖动完成后

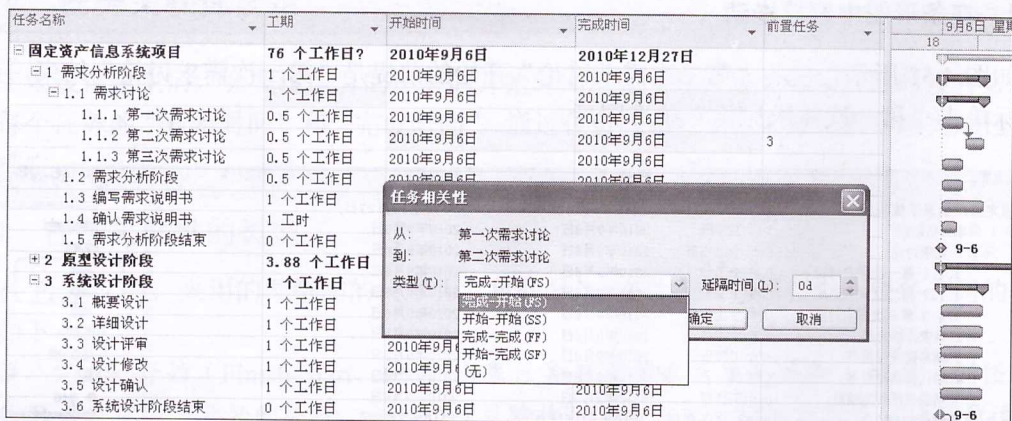


图 4.53 修改任务关联性

2. 在“前置任务”列中编辑

在“甘特图”视图找到“前置任务”列，通过在“前置任务”列中输入与该任务具有关联性的任务的标识号的方法进行关联性的设定。

如图 4.54 所示，在任务“第三次需求讨论”的“前置任务”中输入标识号“4”，则表明标识号为“5”的任务“第三次需求讨论”的前置任务是标识号为“4”的任务“第二次讨论需求”，任务“第二次需求讨论”与“第二次需求讨论任务”存在“完成—开始”的关系。当标识号“4”被输入，并且按回车键确定后，右侧的横道图中立刻会表现出该关联关系。

同样，如果想修改关联性，可以双击横道图之间的箭头线来完成。如果要取消任务“需求分析”与“需求讨论”的关联性，可以直接在“前置任务”列中删除该标识号。

3. 在“任务信息”中的“前置任务”选项卡中编辑

如果需要在任务“第二次需求讨论”与任务“第三次需求讨论”之间建立关联，可以双

击“第三次需求讨论”任务，在出现的“任务信息”对话框中的“前置任务”选项卡中的“标识号”中写上“第二次需求讨论”任务的标识号：“4”。同时，可以在“类型”下拉列表中选择关联类型，如图4.55所示。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
固定资产信息系统项目	76 个工作日	2010年9月6日	2010年12月27日	
1 需求分析阶段	1.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月7日	
1.1 需求讨论	1.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月7日	
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	3
1.1.2 第二次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	4
1.1.3 第三次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月7日	2010年9月7日	
1.2 需求分析阶段	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
1.3 编写需求说明书	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
1.4 确认需求说明书	1 工时	2010年9月6日	2010年9月6日	
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
2 原型设计阶段	3.88 个工作日	2010年9月6日	2010年9月9日	
3 系统设计阶段	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
3.1 概要设计	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
3.2 详细设计	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
3.3 设计评审	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
3.4 设计修改	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
3.5 设计确认	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
3.6 系统设计阶段结束	0 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
4 系统编码阶段	32 个工作日	2010年9月6日	2010年10月26日	
4.1 编码规范确认	1 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	22

图 4.54 利用编辑“前置任务”设定关联性

任务信息			
常规 前置任务 资源 高级 备注 自定义域			
名称(N):		第三次需求讨论	
前置任务(P):		标识号	
4	第二次需求讨论	类型	延隔时间
4	第二次需求讨论	完成-开始 (FS)	0d
帮助(H)		确定 取消	

图 4.55 利用“任务信息”设定关联性

4. “延隔时间”的用法

无论是在双击关联性箭头线时，还是在图4.55中都可以发现有“延隔时间”的选项。“延隔时间”指的是两个任务之间在满足某种关联性的同时，还可以存在一定的时间余地。例如“第二次需求讨论”与“第三次需求讨论”存在“完成-开始”的关系，但是“第二次需求讨论”结束以后，在“第三次需求讨论”开始前，还需要有一些其他工作要进行，例如组织相关人员、寻找场地等工作，这些琐碎的工作不方便计入工作内容，便可以在两个任务之间设置“2d”（即两个工作日）的延隔，如图4.56所示。

当“延隔时间”为小于0的数值时，表示两个任务之间虽然有某种相关性，但是时间上可以有重叠。这种设置“重叠时间”可以缩短两个任务的总工期，因此经常用于缩短项目工

期。例如,为了提前完成任务“编写需求说明书”,在任务“需求分析阶段”与任务“编写需求分析说明书”之间设置“-2d”(即负的两个工作日)的延隔时间。经过设置以后,任务“编写需求分析说明书”可以提前2天完成,如图4.57所示。

5. 注意事项

任务间的关联性在排定进度计划时非常重要,经过仔细设定之后,绝大部分任务的“开始时间”和“完成时间”都会被自动设置。如果存在个别没有相关性的任务,可以单独对这些任务手工设置“开始时间”与“结束时间”。在关联性设定过程中需要注意以下几点:

- 一个任务可能有多个“前置任务”;
- 一个任务可能被多个任务所前置;
- 标识号越大的任务前置任务可能越多;
- 子任务不能与自己的父任务建立关联。

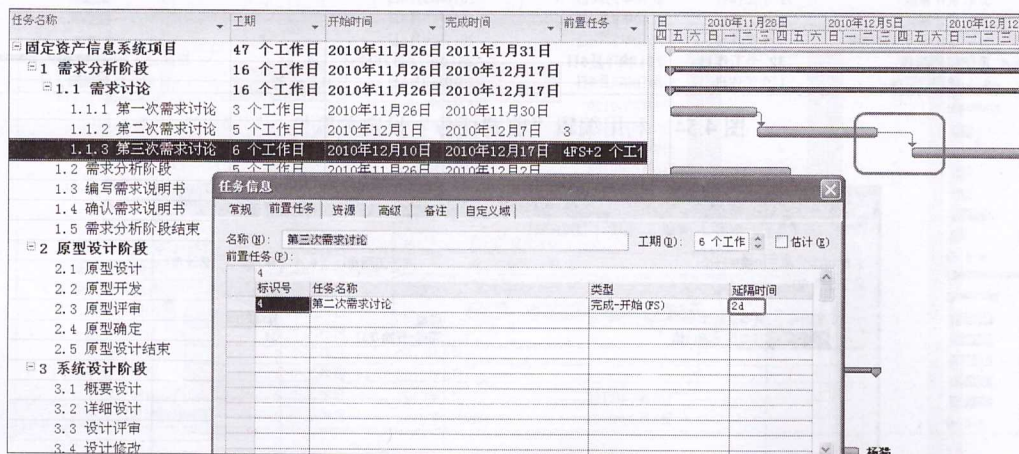


图 4.56 正值的延隔时间设置

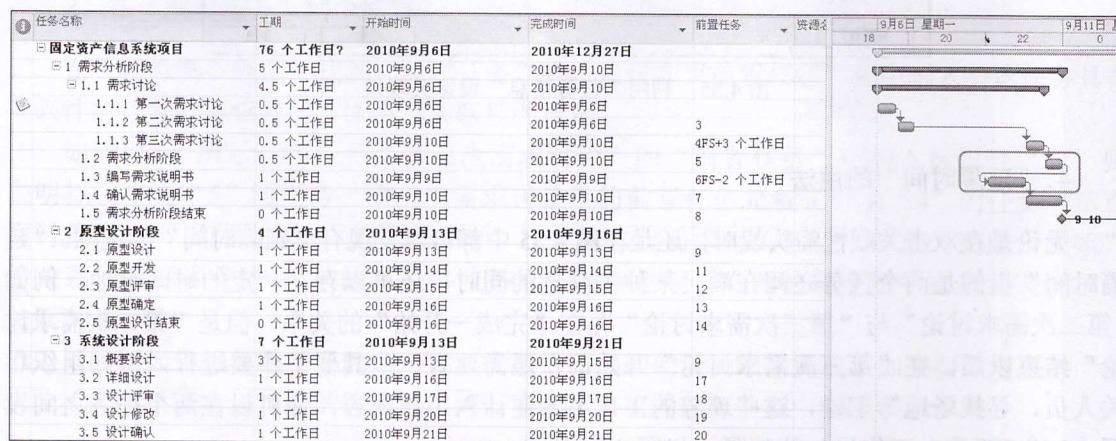


图 4.57 负值的延隔时间设置

关联性设定完毕后,“甘特图”的效果如图4.58所示。

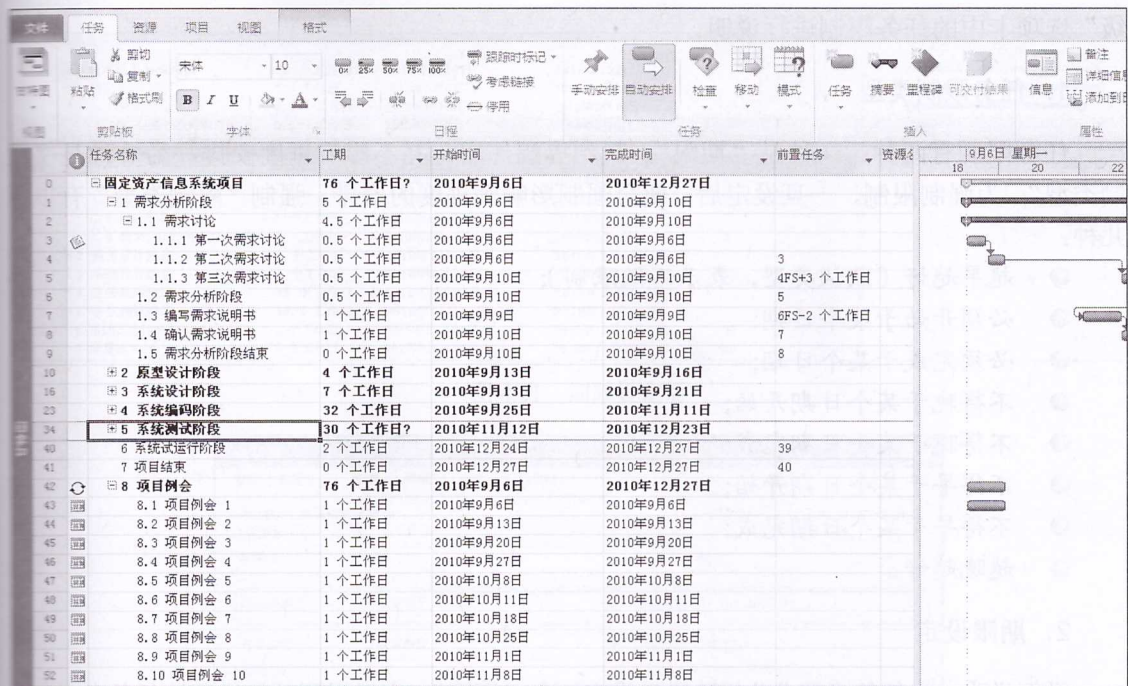


图 4.58 关联性设定完毕后

4.5 辅助功能设定

关联性设定完毕后，进度计划的主要工作基本结束，下面介绍一些辅助信息的设定。

4.5.1 “任务信息”界面详解

选择菜单【视图】/【甘特图】，当鼠标双击某条任务时，会打开“任务信息”对话框，如图 4.59 所示。

图 4.59 任务信息界面

在所有选项卡中，“高级”选项卡对于进度计划的排定有非常重要的作用，下面针对“高

级”选项卡中的任务限制进行说明。

1. 任务限制类型

任务限制有两种：一种是“期限”，起到提醒作用，并不影响进度安排。另一种是“限制类型”，为强制限制，一旦设定后，便会强制影响到进度的安排。强制“限制类型”有以下几种：

- 越早越好（默认类型，表示不做限制）；
- 必须开始于某个日期；
- 必须完成于某个日期；
- 不得晚于某个日期开始；
- 不得晚于某个日期完成；
- 不得早于某个日期开始；
- 不得早于某个日期完成；
- 越晚越好。

2. 期限设定

举例说明，为任务“需求分析阶段”设定一个“期限”，用于提醒项目经理该任务在“2010年9月10日”时应该结束，在“任务信息”对话框中进行如图4.60所示的设定。

图 4.60 期限设定时

经过设定后，“甘特图”右侧的“条形图”中将出现如图4.61所示的效果。在该条形图的“2010年9月10日”的时间刻度中出现一个向下的箭头，此箭头用于提醒用户有一个“限制”日期。如果该任务的完成日期超过了“2010年9月10日”，箭头依然存在，不影响日期的排定，只是起到提醒的作用。

3. 强制“限制”的设定方法

强制的限制指的是必须受到某种约束，这种约束一旦起作用，就不仅仅起提示作用，而且是必须遵守的。举例说明，为任务“编写需求分析说明书”设定一个限制：“不得晚于2010年9月9日完成”，具体设定的方法如图4.62所示。

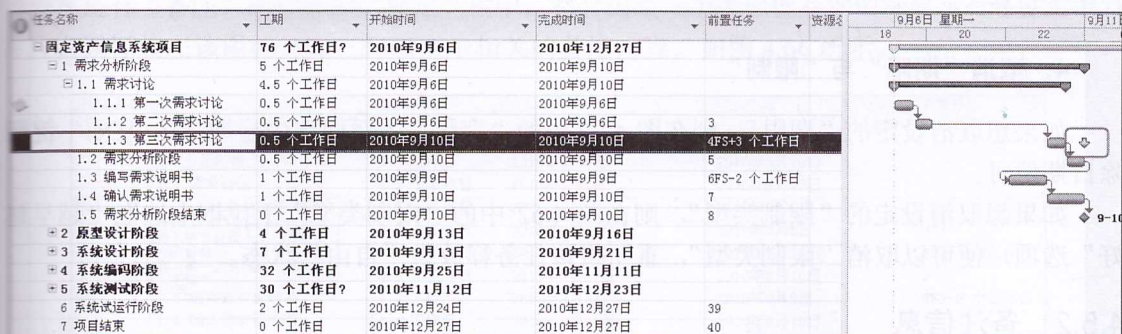


图 4.61 期限设定后

任务信息

名称 (N): 编写需求说明书 工期 (D): 1 个工作日 ☐ 估计 (E)

任务限制

期限 (L): NA

限制类型 (E): 不得晚于...完成 限制日期 (T): 2010年9月9日

任务类型 (T): 固定单位 ☐ 投入比导向 (Q)

日历 (A): 无 ☐ 指定日期时忽略资源日历 (C)

WBS 码 (W): 1.3

挣值方法 (V): 完成百分比

☐ 标记为里程碑 (M)

帮助 (H) 确定 取消

图 4.62 限制设定的任务信息界面

在“任务信息”对话框中的“限制类型”下拉框中，选取“不得晚于...完成”选项，在右侧“限制日期”中选取“2010年9月9日”。单击“确定”按钮后，“甘特图”中的最左侧的“标记”列中会出现一个小图标用于标示限制类型，如图 4.63 所示。

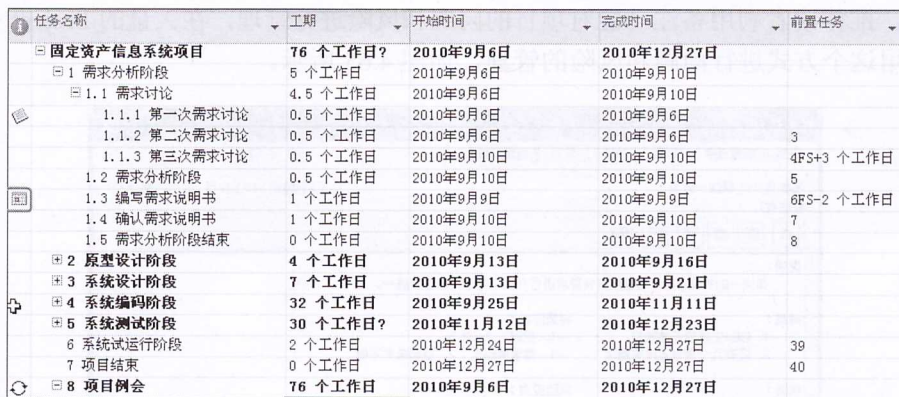


图 4.63 设定限制后的甘特图的变化

此时该任务的最晚结束日期被强制设定为“2010年9月9日”，无论前面的任务如何延迟，Project 都不会让这个任务的完成日期超过“2010年9月9日”。当然，除非再次强制进

行手工更新。

4. 取消“期限”与“限制”

如果想取消设定的“期限”，则在图 4.60 中的“期限”的后面选中日期，按“Del”键删除日期便可。

如果想取消设定的“限制类型”，则在图 4.62 中的“限制类型”下拉框中选取“越早越好”选项，便可以取消“限制类型”，重新将该任务释放为“自由”状态。

4.5.2 备注信息

在输入任务信息时，如果将任务名称描述过长，将导致“甘特图”的信息展示不全。笔者建议输入任务名称时，要做到简明扼要，一般控制在 15 个汉字以内。如果有更多的需要说明的信息，可以将信息写入“任务备注”中。具体做法是鼠标双击某一个任务，在出现的“任务信息”对话框中的“备注”选项卡中输入备注信息，如图 4.64 所示。

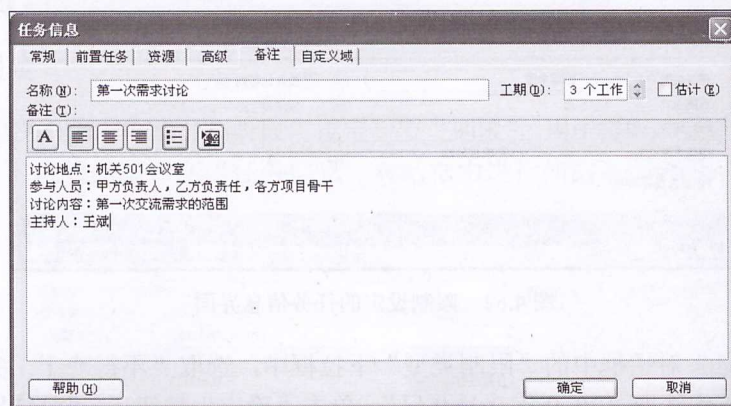


图 4.64 输入备注信息

在此，推荐读者利用备注功能对项目的问题和风险进行管理，在大量的 Project 使用实践中，都采用这个方式进行问题和风险的管理，如图 4.65 所示。

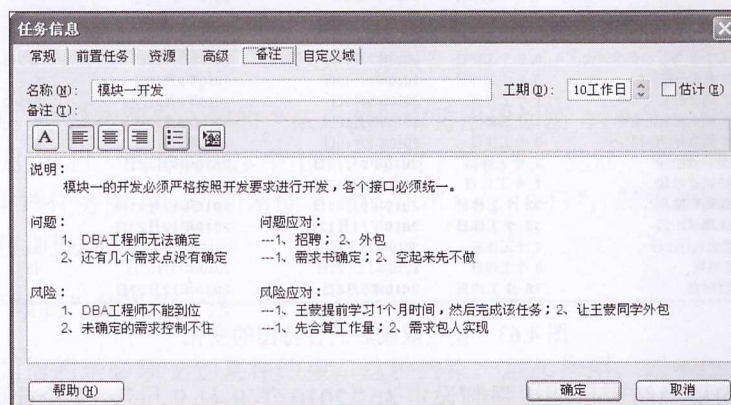


图 4.65 利用备注管理问题和风险

凡是有“备注”的任务的“标记”栏中，都会出现一个类似便签的图标显示有备注信息，并且当鼠标放在该图标上时，可以显示相关的备注内容，如图 4.66 所示。

任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
固定资产信息系统项目	76 个工作日?	2010年9月6日	2010年12月27日	
1 需求分析阶段	5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日	
1.1 需求讨论	4.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月10日	
1.1.1 第一次需求讨论	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	
备注: “讨论地点: 机关501会议室 参与人员: 甲方负责人, 乙方负责人, 各方项目骨干 讨论内容: 第一次交流需求的范围 主持人: 王斌”	0.5 个工作日	2010年9月6日	2010年9月6日	3
1.3 编写需求说明书	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	4FS+3 个工作日
1.4 确认需求说明书	0.5 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	5
1.5 需求分析阶段结束	0 个工作日	2010年9月10日	2010年9月10日	6FS-2 个工作日
2 原型设计阶段	1 个工作日	2010年9月9日	2010年9月9日	7
3 系统设计阶段	4 个工作日	2010年9月13日	2010年9月16日	8
4 系统编码阶段	7 个工作日	2010年9月13日	2010年9月21日	
5 系统测试阶段	32 个工作日	2010年9月25日	2010年11月11日	
6 系统试运行阶段	30 个工作日?	2010年11月12日	2010年12月23日	
7 项目结束	2 个工作日	2010年12月24日	2010年12月27日	39
	0 个工作日	2010年12月27日	2010年12月27日	40

图 4.66 备注信息的展示